République du Cameroun

Université de Garoua

Faculté des Sciences · Département de Mathématiques et Informatiques

Master Professionnel en Sécurité des Systèmes Informatiques et des Données

Forensique Numérique

De la scène à la preuve :
l'enquête numérique, de l'acquisition au tribunal

FORN - UE LPI342



MINKA MI NGUIDJOÏ Thierry Emmanuel

Enseignant Chercheur | Université de Garoua

Faculté des Sciences · Département de Mathématiques et Informatiques

maletyon@proton.me

Année académique 2026–2027

Version 1.0 | Document pédagogique de l'UE LPI342

AVANT-PROPOS

Ce livre est le support de l'unité d'enseignement **LPI342, Forensique Numérique**, du Master Professionnel en Sécurité des Systèmes Informatiques et des Données de l'Université de Garoua (Faculté des Sciences, Département de Mathématiques et Informatiques).

La forensique numérique est l'investigation à vocation probatoire : établir ce qui s'est passé *et* pouvoir le prouver. Là où le hacking éthique apprend à simuler l'attaque, et la supervision à la détecter, FORN apprend à **enquêter** : acquérir sans altérer, analyser disque, mémoire, réseau, mobile et nuage, reconstituer un faisceau, et restituer par un rapport et devant un tribunal. Le fil conducteur est une enquête unique, l'**opération TSANAGA**, menée à Garoua par le cabinet **NYONG SÉCURITÉ** pour le compte du parquet, sur les supports saisis chez un ancien employé de l'entreprise fictive **LiZbiZ**, soupçonné d'avoir revendu le fichier des clients.

Chaque notion est ancrée à la fois dans les standards internationaux (ISO/IEC 27037, 27042 et 27043, NIST SP 800-86 et 800-101, RFC 3227, guide ACPO) et dans le droit camerounais et africain (lois n° 2010/012 et 2024/017, Conventions de Malabo et de Budapest). Un fil théorique parcourt le livre : le **Trilemme CRO** (Confidentialité, Fiabilité, Opposabilité) et la **chaîne de possession**, par lesquels se juge toute trace.

Les cas sont fictifs : les noms, les dates et les montants le sont ; les mécanismes techniques et les références normatives sont exacts. Le livre s'accompagne de l'environnement **NDAP SUKULU**, qui fait pratiquer chaque chapitre.

MINKA MI NGUIDJOÏ Thierry Emmanuel

© *MaletYon*

MODE D'EMPLOI

À qui s'adresse ce cours

Aux étudiants du Master Professionnel en Sécurité des Systèmes Informatiques et des Données, et aux praticiens qui exercent ou se destinent aux métiers d'**analyste forensique**, d'**expert judiciaire**, d'**enquêteur en cybercriminalité** et de **juriste TIC**. Des notions de réseaux, de systèmes d'exploitation et de droit numérique sont utiles.

Comment lire ce livre

Le livre comprend un prologue et six parties. Chaque chapitre suit le même plan : épigraphe, niveau et prérequis, objectifs, question directrice, sections, « à retenir », dix exercices gradués, transition. Les niveaux des exercices sont signalés par des étoiles : ★☆☆ fondamental, ★★☆ intermédiaire, ★★★ expert.

Les encadrés

- **Scénario opérationnel** : un épisode de l'opération TSANAGA, avec *constatation* (faits) et *analyse* (interprétation, niveau de confiance).
- **Artefact** : la fiche d'une pièce (nature, source, pertinence, fiabilité, opposabilité).
- **Chaîne de custody** : une procédure de préservation de la preuve.
- **Analyse CRO** : l'arbitrage Confidentialité, Fiabilité, Opposabilité.
- **Application métier** : ce que le chapitre change pour un métier.
- **Cadre juridique** : le texte de droit applicable.

Constatation et analyse

Le cours distingue systématiquement ce que l'on **constate** (un fait vérifiable) de ce que l'on en **déduit** (une interprétation, assortie d'un niveau de confiance). C'est la discipline première de l'enquête.

NDAP SUKULU et évaluation

L'environnement compagnon NDAP SUKULU propose, pour chaque chapitre, une fiche d'auto-évaluation et, pour les chapitres pratiques, un lab sur pièces. Fiches et labs se font hors des 30 heures de cours. Le code du cours est **LPI342**.

© *MaletYon*

NDAP SUKULU, L'ENVIRONNEMENT COMPAGNON



Ndap sukulu signifie « la salle de classe » en bassa, et *Malet Yon*, « ton enseignant ». **NDAP SUKULU** est l'environnement compagnon du cours : pour chaque chapitre, une fiche d'auto-évaluation de 40 questions, corrigée automatiquement ; pour les chapitres pratiques, un lab sur pièces (fiches de scellé, images décrites, journaux, flux exportés) dans un cadre entièrement fermé ; et un tableau de bord de progression.

On y accède par le code de cours **LPI342**. Les fiches et les labs se font hors des 30 heures de cours. Les pièces des labs sont fictives et établies pour l'enseignement.

Les dix labs de NDAP SUKULU

Lab	Sujet	Ch.
FORN-LAB-01	Chaîne de possession et scellés	5
FORN-LAB-02	Duplication et vérification par hachage	8
FORN-LAB-03	Forensique disque : lire un système de fichiers	10
FORN-LAB-04	Fichiers supprimés et signatures	11
FORN-LAB-05	Analyse d'une capture mémoire	12
FORN-LAB-06	Forensique réseau : suivre une exfiltration (flux exportés)	13
FORN-LAB-07	Forensique mobile : lire des artefacts	14
FORN-LAB-08	Évaluer la recevabilité d'une preuve	6
FORN-LAB-09	Reconstitution chronologique multi-domaines	17
FORN-LAB-10	Structurer un rapport forensique	18

© *MaletYon*

Chaque lab dure environ une heure et se corrige automatiquement. Les pièces se trouvent dans le dossier `preuves` (lecture seule) et une copie de travail dans `travail`.

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos iii

Mode d'emploi v

NDAP SUKULU, l'environnement compagnon vii

Prologue Opérationnel 3

0 Prologue : la Scène Numérique 3

0.1 L'Enquêteur n'est pas un Pirate . . . 4
0.2 Le Fil Rouge : LiZbiZ et l'Opération TSANAGA . . . 4
0.3 Deux Fils : CRO et Chaîne de Possession . . . 4
0.4 Les Questions du Cours . . . 5

I Fondements de la Forensique Numérique 7

1 Qu'est-ce que la Forensique Numérique 9

1.1 Définir la Discipline . . . 10
1.2 Histoire et Figures . . . 10
1.3 Les Domaines . . . 10
1.4 Le Double Ancrage . . . 10

2 La Démarche d'Enquête 13

2.1 Les Phases . . . 14
2.2 Planifier et Autoriser . . . 14
2.3 Constatation et Interprétation . . . 14
2.4 Documenter . . . 14

3 Éthique, Neutralité, Impartialité 17

3.1 Neutralité et Impartialité . . . 18
3.2 Les Biais . . . 18
3.3 Confidentialité et Proportionnalité . . . 18
3.4 Conflits d'Intérêts . . . 18

II Le Cadre Juridique et la Recevabilité 21

© *MaletYon*

4 Le Droit de la Preuve Numérique 23

4.1 Le Cadre Camerounais . . . 24
4.2 Les Données Personnelles . . . 24
4.3 Malabo et Budapest . . . 24
4.4 Le Juge et l'Expert . . . 24

5 La Chaîne de Possession 27

5.1 Définir la Chaîne . . . 28
5.2 Sceller et Étiqueter . . . 28
5.3 Consigner les Transferts . . . 28
5.4 Chaîne et Opposabilité . . . 28

6 Recevabilité et Admissibilité 31

6.1 Définir la Recevabilité . . . 32
6.2 Les Conditions . . . 32
6.3 Les Principes de l'ACPO . . . 32
6.4 Ce qui Rend Irrecevable . . . 32

III L'Acquisition des Preuves 35

7 Identifier et Préserver les Sources 37

7.1 Les Sources de Preuve . . . 38
7.2 Préserver la Scène . . . 38
7.3 Éteindre, Débrancher ou Capturer . . . 38
7.4 Protéger contre l'Écriture . . . 39

8 Duplication et Hachage 41

8.1 La Copie Bit à Bit . . . 42
8.2 Les Fonctions de Hachage . . . 42
8.3 Prouver l'Intégrité . . . 42
8.4 Documenter l'Acquisition . . . 42

9 Ordre de Volatilité et Acquisition à Chaud 45

9.1 L'Ordre de Volatilité . . . 46
9.2 L'Acquisition à Chaud . . . 46
9.3 Capturer la Mémoire . . . 46
9.4 L'Arbitrage CRO . . . 46

IV L'Analyse par Domaine 49

10 Forensique Disque et Systèmes de Fichiers **51**

10.1 Disque et Partitions . . . 52
10.2 FAT, NTFS, EXT . . . 52
10.3 Les Métadonnées de Fichiers . . . 52
10.4 Alloué et Non Alloué . . . 52

11 Fichiers Supprimés, Fragments et Artefacts **55**

11.1 Pourquoi un Fichier Subsiste . . . 56
11.2 Récupérer par Fragments . . . 56
11.3 Les Signatures de Fichiers . . . 56
11.4 Les Artefacts d'Usage . . . 56

12 Forensique Mémoire **59**

12.1 Ce que Révèle la Mémoire . . . 60
12.2 Analyser une Capture . . . 60
12.3 Secrets et Chiffrement . . . 60
12.4 Recouper avec le Disque . . . 61

13 Forensique Réseau **63**

13.1 Les Sources Réseau . . . 64
13.2 Exfiltration et Pilotage . . . 64
13.3 Les Échanges Suspects . . . 64
13.4 La Chronologie Réseau . . . 64

14 Forensique Mobile **67**

14.1 Les Spécificités du Mobile . . . 67
14.2 Les Traces Mobiles . . . 68
14.3 Les Niveaux d'Extraction . . . 68
14.4 Le Cadre Juridique . . . 68

15 Forensique du Nuage et des Applications **71**

15.1 Les Défis du Nuage . . . 72
15.2 Côté Client, Côté Service . . . 72
15.3 Obtenir dans les Formes . . . 72
15.4 Les Applications . . . 72

V Les Défis de l'Enquête **75**

16 L'Anti-Forensique et le Chiffrement **77**

16.1 Les Techniques d'Anti-Forensique . . . 78
16.2 L'Effacement Sécurisé . . . 78
16.3 Le Chiffrement . . . 78

16.4 L'Honnêteté du NEK 78

17 Corrélation et Reconstitution Chronologique 81

17.1 Construire la Chronologie 82
17.2 Recaler et Traiter les Incohérences 82
17.3 Le Faisceau Convergent 82
17.4 Certain, Probable, Indéterminé 82

VI Restituer l'Enquête 85

18 Le Rapport Forensique 87

18.1 La Structure 88
18.2 Méthode, Fait, Interprétation 88
18.3 Écrire pour être Compris 88
18.4 Reproductibilité et Limites 88

19 La Présentation devant un Tribunal 91

19.1 Préparer la Présentation 92
19.2 Expliquer sans Trahir 92
19.3 Répondre et Tenir 92
19.4 Rester dans son Rôle 92

20 Mesurer et Progresser 95

20.1 La Qualité d'une Enquête 96
20.2 Des Indicateurs Honnêtes 96
20.3 Le Verdict OUI / NON / NEK 96
20.4 Revue par les Pairs et Recherche 97

A Glossaire 99

B Référentiel des Outils 101

C Modèles et Procédures 103

D Textes Juridiques et Normatifs 105

E Bibliographie Commentée 107

F Contacts et Ressources 109

Références bibliographiques 111

TABLE DES FIGURES

© *MaletYon*

LISTE DES TABLEAUX

© MaletYon

Prologue Opérationnel

© *MaletYon*

0

PROLOGUE : LA SCÈNE NUMÉRIQUE

« Tout contact laisse une trace. »

Edmond Locard, 1920

Niveau : *Introductif* • Aucun prérequis. Les notions sont reprises en détail dans les chapitres.

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Découvrir la posture de l'enquêteur numérique.
- ➢ Distinguer l'enquête de l'attaque, la trace du jugement.
- ➢ Découvrir le fil rouge LiZbiZ et l'opération TSANAGA.
- ➢ Situer le Trilemme CRO et la chaîne de possession.
- ➢ Formuler les questions auxquelles le cours répond.

Un ordinateur et une clé USB, scellés dans un sac

Après le rançongiciel de mars, LiZbiZ découvre qu'un ancien employé de son site de Garoua, M. NDONGO, aurait, des mois plus tôt, copié puis revendu le fichier des clients. Le 20 avril 2026, sur réquisition du parquet, un ordinateur portable et une clé USB sont saisis à son domicile et remis, sous scellé, au cabinet NYONG SÉCURITÉ, désigné comme expert.

Sur ces supports se trouvent, peut-être, la preuve de ce qui s'est passé. Mais une preuve mal recueillie, mal conservée, ne vaut rien devant un tribunal[1]. Toute l'enquête tient dans une tension : établir la vérité *et* pouvoir la prouver.

0.1 L'Enquêteur n'est pas un Pirate

[1] Cas fictif établi pour le cours. Les noms, les dates et les montants sont fictifs ; les mécanismes techniques et les références normatives sont exacts.

© MaletYon

Définition

Forensique numérique : recherche méthodique, documentée et recevable des traces laissées par un événement sur les supports numériques, afin d'établir ce qui s'est passé, et de pouvoir le démontrer devant un tiers. Elle se distingue du piratage par le cadre (autorisation, droit) et la posture (neutralité, traçabilité).

	Le pirate	L'enquêteur forensique
But	Accéder, nuire, profiter	Établir et prouver
Cadre	Illégal	Autorisé, encadré
Trace	Les efface	Les préserve
Posture	Partisane	Neutre, impartiale

Tableau 0.1. Deux usages des mêmes compétences

0.2 Le Fil Rouge : LiZbiZ et l'Opération TSANAGA

Le cours suit une même enquête, l'OPÉRATION TSANAGA, menée à Garoua par le cabinet NYONG SÉCURITÉ pour le compte du parquet, sur les supports saisis chez M. NDONGO.

Acteur	Rôle
M. BIKORO	Expert forensique, cabinet NYONG SÉCURITÉ
Mme DJUIDJE	Analyste forensique
Me TSALA	Avocat ; veille à la recevabilité
Le parquet de Garoua	Autorité requérante
M. NDONGO	Mis en cause (ancien employé de LiZbiZ)

Tableau 0.2. Les acteurs de l'opération TSANAGA

0.3 Deux Fils : CRO et Chaîne de Possession

Γ_{CRO} **Analyse CRO · Confidentialité · Fiabilité · Opposabilité**

Le Trilemme CRO. **Confidentialité** : ne saisir et n'exposer que le nécessaire. **Fiabilité** : la trace est-elle fidèle, intègre, non altérée ? **Opposabilité** : pourra-t-on s'en prévaloir devant le juge ? Chaque acte d'enquête s'arbitre sur ces trois dimensions, et se *documente*.

Chaîne de custody

La chaîne de possession, dès la saisie

1. Identifier chaque support (numéro de scellé, description).
2. Consigner qui l'a, depuis quand, pour quoi.
3. Ne jamais rompre la continuité de la détention.
4. Calculer les empreintes avant toute analyse.
5. Joindre la chaîne au dossier.

0.4 Les Questions du Cours

Note

Ce que le cours apprend à répondre.

- Qu'est-ce qu'une enquête numérique, et qu'est-ce qui la distingue d'un piratage (Partie I) ?
- Qu'est-ce qui rend une preuve recevable (Partie II) ?
- Comment acquérir sans altérer (Partie III) ?
- Comment analyser disque, mémoire, réseau, mobile, nuage (Partie IV) ?
- Comment déjouer l'anti-forensique et reconstituer (Partie V) ?
- Comment restituer, par un rapport et devant un tribunal (Partie VI) ?

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce prologue :

- **Tout contact laisse une trace** ; l'enquête la cherche et la préserve.
- **L'enquêteur n'est pas un pirate** : cadre et posture le distinguent.
- **Le fil rouge** : LiZbiZ et l'opération TSANAGA à Garoua.
- **CRO et chaîne de possession** encadrent chaque acte.
- **Établir et prouver** : la double exigence de l'enquête.

Note

Transition. Commençons par définir la discipline et sa posture : c'est l'objet du Chapitre 1.

partie I

Fondements de la Forensique Numérique

© MaletYon

1

QU'EST-CE QUE LA FORENSIQUE NUMÉRIQUE

« La trace numérique est fragile ; c'est le soin de l'enquêteur qui la rend solide. »

Principe du cours

Niveau : *Fondamental* • Le prologue ; notions de systèmes et de réseaux.

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Définir la forensique numérique et ses termes voisins.
- ➢ Situer son histoire et ses figures fondatrices.
- ➢ Distinguer ses domaines (disque, mémoire, réseau, mobile, nuage).
- ➢ Comprendre son double ancrage, scientifique et juridique.
- ➢ Situer les référentiels (ISO/IEC 27037, 27042, 27043, ACPO).

Question directrice : qu'est-ce qui distingue l'enquêteur numérique d'un informaticien ordinaire ?

Un informaticien sait lire un disque ; un enquêteur forensique le lit *sans l'altérer*, documente chaque geste, et sépare ce qu'il constate de ce qu'il en déduit. Ce chapitre définit la discipline, son histoire et ses domaines.

Plan du chapitre.

1. Définir la discipline (section 1.1).
2. Histoire et figures (section 1.2).
3. Les domaines (section 1.3).
4. Le double ancrage (section 1.4).

© MaletYon

1.1 Définir la Discipline

Définition

Investigation numérique : démarche générale de collecte, d'analyse et d'interprétation d'éléments numériques pour éclairer une situation, dans tout contexte (judiciaire, administratif, privé). La **forensique numérique** (ou criminalistique numérique) en est le sous-ensemble à vocation probatoire, soumis à la rigueur de la preuve.

Terme	Sens
Investigation numérique	Démarche générale, tous contextes
Forensique (digital forensics)	Cadre probatoire, rigueur de la preuve
Criminalistique numérique	Insiste sur la dimension scientifique
Recherche de la preuve	Finalité juridique

Tableau 1.1. Des termes voisins

1.2 Histoire et Figures

La forensique numérique hérite des sciences de la trace. **Edmond Locard** (France, 1910) en énonce le principe fondateur : « tout contact laisse une trace » [9]. Appliqué au numérique, il signifie que toute action sur un système y laisse des marques, pour qui sait les lire et les préserver.

1.3 Les Domaines

Domaine	Objet
Disque	Systèmes de fichiers, fichiers supprimés, artefacts
Mémoire	État vivant du système, secrets, code
Réseau	Flux, exfiltration, pilotage, chronologie
Mobile	Téléphones : messages, applications, géolocalisation
Nuage et applications	Données hébergées, journaux de services

Tableau 1.2. Les domaines de la forensique numérique

1.4 Le Double Ancrage

La forensique numérique s'appuie sur des référentiels qui lui donnent sa rigueur : l'**[ISO/IEC 27037]** (acquisition et préservation), l'**[ISO/IEC 27042]** (analyse et interprétation), l'**[ISO/IEC 27043]** (principes de l'investigation), et le guide ACPO. Elle s'ancre aussi dans le droit (Partie II).

Scénario Opérationnel · Opération TSANAGA. Une discipline, pas une intuition

Constatation. Devant l'ordinateur saisi, M. BIKORO ne l'allume pas : il le photographie scellé, note son état, et prépare l'acquisition selon l'ISO/IEC 27037.

Analyse (confiance élevée). Le réflexe « ouvrir pour voir » aurait altéré la preuve. La discipline impose la méthode avant la curiosité : c'est ce qui sépare l'enquête de la manipulation.

Application Analyste forensique

La méthode avant l'outil. L'analyste connaît les outils, mais c'est sa méthode (préserver, documenter, séparer fait et interprétation) qui donne à son travail une valeur probante.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **La forensique** est l'investigation numérique à vocation probatoire.
- **Locard** : « tout contact laisse une trace ».
- **Cinq domaines** : disque, mémoire, réseau, mobile, nuage.
- **Double ancrage** : scientifique (ISO 27037/42/43, ACPO) et juridique.
- **La méthode** distingue l'enquêteur de l'informaticien ordinaire.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : définir la forensique et ses termes voisins ; citer Locard ; nommer les domaines ; situer les référentiels ; dire ce qui distingue l'enquêteur.

Exercice 1.1. Termes ★☆☆

Distinguez investigation numérique et forensique numérique.

Exercice 1.2. Locard ★☆☆

Énoncez le principe de Locard et son sens pour le numérique.

Exercice 1.3. Domaines ★☆☆

Citez les cinq domaines de la forensique numérique.

✍ **Exercice 1.4. Pirate ou enquêteur ★★☆**

Sur un même disque, qu'est-ce qui distingue le geste du pirate de celui de l'enquêteur ?

✍ **Exercice 1.5. Référentiels ★★☆**

Associez à chaque norme son objet : 27037, 27042, 27043.

✍ **Exercice 1.6. TSANAGA ★★☆**

Pourquoi M. BIKORO n'allume-t-il pas l'ordinateur saisi ?

✍ **Exercice 1.7. Double ancrage ★★☆**

Expliquez le double ancrage, scientifique et juridique, de la discipline.

✍ **Exercice 1.8. Criminalistique ★★☆**

Pourquoi parle-t-on de « criminalistique » numérique ?

✍ **Exercice 1.9. Posture ★★★**

Rédigez une courte charte de la posture de l'enquêteur numérique.

✍ **Exercice 1.10. Panorama ★★★**

Pour l'opération TSANAGA, quels domaines seront probablement mobilisés, et pourquoi ?

● **Note**

Pour aller plus loin.

➢ ISO/IEC 27037 [5], 27043 [7] ; ACPO [1] ; Locard [9].

● **Note**

Transition. Toute enquête suit une démarche : le Chapitre 2 en présente les phases.

2

LA DÉMARCHE D'ENQUÊTE

« Une enquête n'est pas une suite d'outils ;
c'est une suite de décisions documentées. »

Principe du cours

Niveau : *Fondamental* • Chapitre 1.

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Décrire les phases d'une enquête numérique.
- ➢ Comprendre la planification et l'autorisation.
- ➢ Situer identification, acquisition, analyse, restitution.
- ➢ Distinguer constatation et interprétation.
- ➢ Documenter chaque phase.

Question directrice : par où commence une enquête sur les supports de M. NDONGO ?

Devant les scellés, la tentation est d'« aller voir ». L'enquête impose un ordre : planifier, identifier, acquérir, analyser, restituer. Ce chapitre pose cette démarche.

Plan du chapitre.

1. Les phases (section 2.1).
2. Planifier et autoriser (section 2.2).
3. Constatation et interprétation (section 2.3).
4. Documenter (section 2.4).

© *MaletYon*

2.1 Les Phases

Phase	Ce qu'on y fait
Planifier	Cadre, autorisation, périmètre, outils
Identifier	Repérer et préserver les sources de preuve
Acquérir	Dupliquer, calculer les empreintes, tracer
Analyser	Examiner la copie, interpréter, recouper
Restituer	Rapport, présentation, conservation

Tableau 2.1. Les phases d'une enquête [7], [8]

2.2 Planifier et Autoriser

Jurisprudence & Droit applicable

Une enquête forensique suppose un fondement : réquisition judiciaire, mandat, ou autorisation écrite du responsable pour une enquête interne. Au Cameroun, accéder à un support sans titre expose aux sanctions de la **Loi loi n° 2010/012** (Chapitre 4). On vérifie son titre avant d'agir.

2.3 Constatation et Interprétation

★ Attention

Violation typique. Écrire « M. NDONGO a volé les données » dès la première trace.

Règle : on constate (« le fichier clients a été copié sur une clé le 3 janvier »), puis on interprète séparément, avec un niveau de confiance. Le rapport sépare toujours le fait établi de l'hypothèse.

2.4 Documenter

Scénario Opérationnel · Opération TSANAGA. Le journal d'enquête

Constatation. Dès la réception des scellés, Mme DJUIDJE ouvre un journal d'enquête : chaque acte y est horodaté, décrit, signé.

Analyse (confiance élevée). Le journal n'est pas une formalité : c'est lui qui rendra l'enquête reproductible et opposable. Une analyse non documentée, même exacte, sera contestée au tribunal.

Application Enquêteur en cybercriminalité

Suivre la démarche sous pression. Même pressé par le parquet, l'enquêteur ne saute pas de phase : planifier et identifier avant d'acquérir, acquérir avant d'analyser.

L'ordre protège la preuve.

❍

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- ➢ **Cinq phases** : planifier, identifier, acquérir, analyser, restituer.
- ➢ **On vérifie son titre** avant d'agir.
- ➢ **On constate, puis on interprète**, séparément.
- ➢ **On documente** chaque acte dans un journal d'enquête.
- ➢ **L'ordre des phases** protège la preuve.

● Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : énoncer les phases ; expliquer le fondement d'une enquête ; séparer constatation et interprétation ; tenir un journal d'enquête.

✍ **Exercice 2.1. Les phases** ★☆☆

Citez les cinq phases d'une enquête numérique dans l'ordre.

✍ **Exercice 2.2. Le titre** ★☆☆

Quel fondement autorise l'enquête sur les supports de M. NDONGO ?

✍ **Exercice 2.3. Constat ou interprétation** ★☆☆

Classez : « le fichier a été copié le 3 janvier » ; « M. NDONGO est coupable ».

✍ **Exercice 2.4. Sauter une phase** ★★☆

Que risque-t-on à analyser avant d'acquérir ?

✍ **Exercice 2.5. Journal** ★★☆

Que consigne-t-on dans un journal d'enquête ?

✍ **Exercice 2.6. Confiance** ★★☆

Pourquoi assortir une interprétation d'un niveau de confiance ?

✍ **Exercice 2.7. Pression** ★★☆

Le parquet veut un résultat vite. Comment tenir la démarche ?

✍ Exercice 2.8. Reproductible ★★☆

Pourquoi une enquête doit-elle être reproductible ?

✍ Exercice 2.9. Plan d'enquête ★★★

Rédigez le plan d'enquête de l'opération TSANAGA, phase par phase.

✍ Exercice 2.10. Modèle de journal ★★★

Concevez le modèle de journal d'enquête du cabinet NYONG SÉCURITÉ.

● Note

Pour aller plus loin.

➢ ISO/IEC 27043 [7] ; NIST SP 800-86 [8] ; ACPO [1].

● Note

Transition. La démarche n'a de valeur que portée par une éthique : le Chapitre 3 traite de la neutralité et de l'impartialité.

3

ÉTHIQUE, NEUTRALITÉ, IMPARTIALITÉ

« L'enquêteur ne cherche pas à avoir raison ;
il cherche ce qui s'est passé. »

Principe du cours

Niveau : *Fondamental* • Chapitre 2.

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Comprendre la neutralité et l'impartialité de l'enquêteur.
- ➢ Reconnaître les biais qui menacent l'enquête.
- ➢ Respecter la confidentialité et la proportionnalité.
- ➢ Gérer les conflits d'intérêts.
- ➢ Rapporter à charge et à décharge.

Question directrice : l'expert doit-il aider à condamner M. NDONGO ?

L'expert n'est ni du côté de l'accusation ni de la défense : il éclaire. Son devoir est la vérité, rapportée à charge comme à décharge. Ce chapitre pose l'éthique de l'enquête.

Plan du chapitre.

1. Neutralité et impartialité (section 3.1).
2. Les biais (section 3.2).
3. Confidentialité et proportionnalité (section 3.3).
4. Conflits d'intérêts (section 3.4).

© *MaletYon*

3.1 Neutralité et Impartialité

Définition

Impartialité : disposition de l'enquêteur à suivre les preuves où elles mènent, sans favoriser une thèse. **Neutralité** : absence d'intérêt personnel dans l'issue. L'expert rapporte ce qu'il établit, y compris ce qui disculpe.

3.2 Les Biais

Biais	Menace
Biais de confirmation	Ne retenir que ce qui confirme la thèse attendue
Pression de l'autorité	Orienter l'analyse vers le résultat voulu
Attachement à l'outil	Ne voir que ce que l'outil montre
Conclusion hâtive	Interpréter avant d'avoir établi

Tableau 3.1. Biais qui menacent l'enquête

Attention

Violation typique. Chercher dans le disque « la preuve que NDONGO est coupable ».

Règle : on cherche ce qui s'est passé, pas une confirmation. On formule les hypothèses concurrentes et on les éprouve toutes, à charge et à décharge.

3.3 Confidentialité et Proportionnalité

Γ_{CRO} **Analyse CRO · Confidentialité · Fiabilité · Opposabilité**

Confidentialité et proportionnalité. Un support saisi contient souvent des données privées sans rapport avec l'affaire (photos, messages personnels). Les examiner toutes dégrade la $\mathcal{C}$: - $\mathcal{F}$: 0 $\mathcal{O}$: 0 : on limite l'analyse au périmètre de la réquisition, et l'on protège le reste. La proportionnalité est une exigence juridique autant qu'éthique.

3.4 Conflits d'Intérêts

Scénario Opérationnel · Opération TSANAGA. L'expert se déporte-t-il ?

Constatation. M. BIKORO constate qu'il connaît personnellement un cadre de LiZbiZ impliqué dans l'affaire.

Analyse (confiance élevée). Un lien personnel peut entacher l'impartialité, ou l'apparence d'impartialité. M. BIKORO le signale au parquet et à Me TSALA, qui décident de la suite. La transparence sur les conflits protège l'enquête.

Application Expert judiciaire

Servir le tribunal, pas une partie. L'expert judiciaire doit la vérité au tribunal, non à qui le mandate. Rapporter un élément à décharge n'est pas une faiblesse : c'est le cœur de sa mission.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Impartialité et neutralité** : suivre les preuves, sans intérêt.
- **Les biais** (confirmation, autorité) menacent l'enquête.
- **Proportionnalité** : limiter l'analyse au périmètre.
- **Conflits d'intérêts** : les signaler.
- **À charge et à décharge** : on rapporte tout.

● Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : définir impartialité et neutralité ; nommer les biais ; appliquer la proportionnalité ; gérer un conflit d'intérêts ; rapporter à décharge.

✍ Exercice 3.1. Impartialité ★☆☆

Qu'est-ce que l'impartialité de l'enquêteur ?

✍ Exercice 3.2. Biais ★☆☆

Citez deux biais qui menacent une enquête.

✍ Exercice 3.3. À décharge ★☆☆

Pourquoi rapporter un élément qui disculpe le mis en cause ?

✍ Exercice 3.4. Confirmation ★★☆

En quoi « chercher la preuve de la culpabilité » est-il un biais ?

✍ Exercice 3.5. Proportionnalité ★★☆

Un support contient des photos privées sans lien avec l'affaire. Que faire ?

✍ Exercice 3.6. Conflit ★★☆

M. BIKORO connaît une personne impliquée. Comment réagir ?

✍ Exercice 3.7. Pression ★★☆

Comment résister à la pression de l'autorité requérante ?

✍ Exercice 3.8. Apparence ★★☆

Pourquoi l'apparence d'impartialité compte-t-elle autant que l'impartialité ?

✍ Exercice 3.9. Charte ★★★

Rédigez une charte déontologique de l'expert forensique.

✍ Exercice 3.10. Hypothèses ★★★

Formulez, pour TSANAGA, deux hypothèses concurrentes et comment les éprouver.

● Note

Pour aller plus loin.

➢ ISO/IEC 27037 [5] ; ACPO [1].

● Note

Transition. L'éthique rejoint le droit : la Partie II traite du cadre juridique et de la recevabilité, à commencer par le droit de la preuve (Chapitre 4).

partie II

Le Cadre Juridique et la Recevabilité

© *MaletYon*

4

LE DROIT DE LA PREUVE NUMÉRIQUE

« Une preuve obtenue hors du droit
affaiblit la cause qu'elle prétend servir. »

Principe du cours

Niveau : *Fondamental* • Chapitre 3 ; notions de droit.

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Connaître le cadre camerounais de la preuve numérique.
- ➢ Situer la loi 2010/012 et la loi 2024/017.
- ➢ Articuler avec Malabo et Budapest.
- ➢ Comprendre le rôle du juge et de l'expert.
- ➢ Déduire les règles à respecter pendant l'enquête.

Question directrice : que faut-il respecter pour que la preuve tienne devant le juge ?

L'enquête se déroule sous le regard du droit : le titre pour agir, le respect des données personnelles, les règles de la preuve. Ce chapitre pose ce cadre.

Plan du chapitre.

1. Le cadre camerounais (section 4.1).
2. Les données personnelles (section 4.2).
3. Malabo et Budapest (section 4.3).
4. Le juge et l'expert (section 4.4).

© *MaletYon*

4.1 Le Cadre Camerounais

Jurisprudence & Droit applicable

La **Loi loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010** relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité réprime l'accès et le maintien frauduleux dans un système et encadre la preuve électronique. L'accès à un support sans titre (réquisition, mandat, autorisation) est illicite ; la preuve ainsi obtenue risque l'irrecevabilité.

4.2 Les Données Personnelles

Jurisprudence & Droit applicable

La **Loi loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024** régit la protection des données à caractère personnel. Un support d'enquête contient des données personnelles : on les traite dans le périmètre de la réquisition, on ne diffuse rien au-delà, et l'on protège les tiers.

4.3 Malabo et Budapest

Instrument	Apport pour la preuve
Convention de Malabo (UA, 2014)	Cadre continental : infractions, données, coopération
Convention de Budapest (2001)	Preuve électronique, perquisition, entraide internationale

Tableau 4.1. Deux instruments supranationaux [4], [14]

4.4 Le Juge et l'Expert

Le juge apprécie la preuve ; l'expert l'éclaire. L'expert ne tranche pas la culpabilité : il établit des faits techniques et explique leur portée. La frontière est nette, et la respecter protège la valeur de l'expertise.

Scénario Opérationnel · Opération TSANAGA. Le titre d'abord

Constatation. Avant toute opération, Me TSALA vérifie que la réquisition du parquet couvre bien les supports saisis et le périmètre de l'analyse.

Analyse (confiance élevée). Sans ce contrôle, une analyse hors périmètre aurait pu être écartée. Le droit n'est pas un obstacle à l'enquête : c'est ce qui en garantit la valeur.

Application Juriste TIC

Sécuriser l'enquête juridiquement. Le juriste vérifie le titre, le périmètre, le respect des données, et prépare la recevabilité. Son travail, en amont, évite que des mois d'enquête ne s'effondrent devant le juge.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Loi 2010/012** : accès frauduleux, preuve électronique.
- **Loi 2024/017** : protection des données personnelles.
- **Malabo et Budapest** encadrent preuve et coopération.
- **Le juge apprécie, l'expert éclaire** ; il ne tranche pas la culpabilité.
- **Le titre et le périmètre** se vérifient avant d'agir.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : citer les textes camerounais ; situer Malabo et Budapest ; distinguer les rôles du juge et de l'expert ; énoncer les règles à respecter.

Exercice 4.1. Le texte ★☆☆

Quel texte camerounais encadre la preuve électronique ?

Exercice 4.2. Données ★☆☆

Quel texte protège les données personnelles ?

Exercice 4.3. Juge ou expert ★☆☆

Qui apprécie la preuve ? Qui l'éclaire ?

Exercice 4.4. Sans titre ★★☆

Que risque une preuve obtenue sans titre ?

Exercice 4.5. Périmètre ★★☆

Pourquoi vérifier que la réquisition couvre le périmètre d'analyse ?

Exercice 4.6. Budapest ★★☆

Qu'apporte la Convention de Budapest à une enquête transfrontalière ?

✍ Exercice 4.7. Tiers ★★☆

Comment protéger les tiers dont les données figurent sur un support saisi ?

✍ Exercice 4.8. La frontière ★★☆

Pourquoi l'expert ne doit-il pas conclure à la culpabilité ?

✍ Exercice 4.9. Note juridique ★★★

Rédigez la note qui sécurise juridiquement l'opération TSANAGA.

✍ Exercice 4.10. Comparer ★★★

Comparez le cadre camerounais à la Convention de Malabo sur la preuve.

● Note

Pour aller plus loin.

➢ Lois 2010/012 [10] et 2024/017 [11] ; Malabo [14] ; Budapest [4].

● Note

Transition. Le droit exige une continuité de la détention : le Chapitre 5 traite de la chaîne de possession.

5

LA CHAÎNE DE POSSESSION

« Une preuve dont on ignore où elle était hier
ne prouve plus rien aujourd'hui. »

Principe du cours

Niveau : *Fondamental* • Chapitre 4.

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Définir la chaîne de possession (ou de custody).
- ➢ Tenir la continuité de la détention d'une pièce.
- ➢ Sceller, étiqueter, consigner les transferts.
- ➢ Relier la chaîne de possession à l'opposabilité.
- ➢ Rédiger une fiche de scellé.

Question directrice : comment prouver que le disque analysé est bien celui qui a été saisi ?

Entre la saisie chez M. NDONGO et l'analyse, le support passe de main en main. Si l'on ne peut retracer ce parcours, la défense contestera que la pièce analysée est bien celle saisie. Ce chapitre pose la chaîne de possession.

Plan du chapitre.

1. Définir la chaîne (section 5.1).
2. Sceller et étiqueter (section 5.2).
3. Consigner les transferts (section 5.3).
4. Chaîne et opposabilité (section 5.4).

© MaletYon

5.1 Définir la Chaîne

Définition

Chaîne de possession (ou chaîne de custody) : continuité documentée de la détention d'une pièce, de la saisie à la présentation, établissant à tout instant qui la détenait, où, et pour quoi. Toute rupture (un instant sans détenteur consigné) fragilise la pièce.

5.2 Sceller et Étiqueter

Chaîne de custody

Sceller une pièce

1. Identifier la pièce : numéro de scellé, description, photographie.
2. Placer sous scellé inviolable, daté et signé.
3. Calculer l'empreinte (condensat) dès que possible.
4. Étiqueter : affaire, pièce, date, agent.
5. Consigner l'acte dans le registre des scellés.

5.3 Consigner les Transferts

Artefact · Scellé n° TSA-2026-07 : clé USB

Nature : clé USB saisie au domicile de M. NDONGO le 20 avril 2026. **Scellé :** TSA-2026-07, inviolable, signé. **Empreinte :** condensat calculé à la réception. **Transferts :** parquet → NYONG SÉCURITÉ (20/04), coffre (20/04), analyse (22/04). **Observation :** continuité assurée.

5.4 Chaîne et Opposabilité

Γ_{CRO} Analyse CRO · Confidentialité · Fiabilité · Opposabilité

La chaîne de possession sert l'opposabilité. Une pièce à la détention continue et documentée est opposable $\mathcal{C}$: 0 $\mathcal{F}$: + $\mathcal{O}$: + ; une pièce dont la détention présente un trou devient contestable $\mathcal{C}$: 0 $\mathcal{F}$: 0 $\mathcal{O}$: -. La chaîne de possession est la condition première de la recevabilité.

Scénario Opérationnel · Opération TSANAGA. Un transfert non consigné

Constatation. La clé USB est restée une nuit sur le bureau d'un stagiaire, sans consignation.

Analyse (confiance élevée). Ce trou, même sans malveillance, affaiblit l'opposabilité de la clé. M. BIKORO le consigne honnêtement et s'appuie davantage sur l'ordinateur, dont la chaîne est intacte. On ne cache pas une rupture : on la déclare.

Application Analyste forensique et expert judiciaire

La chaîne commence à la saisie. L'expert exige que la chaîne soit tenue dès la saisie, pas à la réception : un support mal scellé sur le terrain arrive déjà fragilisé au laboratoire.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **La chaîne de possession** documente la détention, de la saisie à la présentation.
- **On scelle, étiquette, calcule l'empreinte**.
- **On consigne chaque transfert**.
- **Un trou** rend la pièce contestable.
- **On déclare une rupture**, on ne la cache pas.

● Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : définir la chaîne de possession ; sceller une pièce ; consigner un transfert ; relier la chaîne à l'opposabilité ; réagir à une rupture.

✍ Exercice 5.1. Définir ★☆☆

Qu'est-ce que la chaîne de possession ?

✍ Exercice 5.2. Sceller ★☆☆

Citez trois éléments d'une fiche de scellé.

✍ Exercice 5.3. L'empreinte ★☆☆

Pourquoi calculer l'empreinte dès la réception ?

✍ Exercice 5.4. Le trou ★★☆

La clé USB est restée une nuit sans consignation. Quel effet ?

✍ Exercice 5.5. Déclarer ★★☆

Pourquoi déclarer une rupture plutôt que la cacher ?

✍ Exercice 5.6. CRO ★★☆

Expliquez l'analyse CRO d'une chaîne continue et d'une chaîne rompue.

✍ Exercice 5.7. Terrain ★★☆

Pourquoi la chaîne doit-elle commencer à la saisie, pas à la réception ?

✍ Exercice 5.8. Identité de la pièce ★★☆

Comment prouver que le disque analysé est bien celui saisi ?

✍ Exercice 5.9. Fiche de scellé ★★★

Rédigez la fiche de scellé complète de la clé USB TSA-2026-07.

✍ Exercice 5.10. Registre ★★★

Concevez le registre des scellés du cabinet NYONG SÉCURITÉ.

● Note

Pour aller plus loin.

➢ ISO/IEC 27037 [5] ; ACPO [1] ; RFC 3227 [3].

● Note

Transition. Chaîne et droit convergent sur la question de la recevabilité : le Chapitre 6 la traite.

6

RECEVABILITÉ ET ADMISSIBILITÉ

« Une vérité que l'on ne peut pas défendre
n'entre pas dans un prétoire. »

Principe du cours

Niveau : *Intermédiaire* • Chapitres 4 et 5.

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Définir la recevabilité d'une preuve numérique.
- ➢ Connaître ses conditions (licéité, intégrité, authenticité, traçabilité).
- ➢ Comprendre les quatre principes de l'ACPO.
- ➢ Relier la recevabilité au Trilemme CRO.
- ➢ Reconnaître ce qui rend une preuve irrecevable.

Question directrice : qu'est-ce qui rend une preuve numérique recevable, ou irrecevable, devant la justice ?

Une preuve peut être exacte et pourtant écartée : obtenue sans titre, altérée, non traçable. Ce chapitre pose les conditions de la recevabilité et les principes qui la garantissent.

Plan du chapitre.

1. Définir la recevabilité (section 6.1).
2. Les conditions (section 6.2).
3. Les principes de l'ACPO (section 6.3).
4. Ce qui rend irrecevable (section 6.4).

© *MaletYon*

6.1 Définir la Recevabilité

Définition

Recevabilité : aptitude d'une preuve à être admise et prise en compte par la justice. Elle tient à la *manière* dont la preuve a été obtenue, préservée et documentée, non à sa seule exactitude.

6.2 Les Conditions

Condition	Exigence
Licéité	Obtenue avec un titre (réquisition, mandat, autorisation)
Intégrité	Non altérée depuis l'acquisition (condensat)
Authenticité	Bien ce qu'elle prétend être, de la source déclarée
Traçabilité	Chaîne de possession continue, actes documentés

Tableau 6.1. Conditions de la recevabilité

6.3 Les Principes de l'ACPO

Chaîne de custody

Les quatre principes de l'ACPO

1. Ne pas modifier les données originales.
2. En cas d'accès nécessaire à l'original, être compétent et expliquer l'incidence de ses actes.
3. Tracer tous les actes : un tiers doit pouvoir les reproduire et obtenir le même résultat.
4. Le responsable de l'enquête garantit le respect du droit et de ces principes.

6.4 Ce qui Rend Irrecevable

Γ_{CRO} **Analyse CRO · Confidentialité · Fiabilité · Opposabilité**

La recevabilité est l'opposabilité. La dimension O du Trilemme est la recevabilité ; la F (fiabilité) recouvre intégrité et authenticité ; la C (confidentialité) impose la proportionnalité. Une preuve bien conduite vise $\mathcal{C}$: 0 $\mathcal{F}$: + $\mathcal{O}$: +.

Scénario Opérationnel · Opération TSANAGA. Deux pièces, deux sorts

Constatation. L'ordinateur, acquis selon l'ISO/IEC 27037, à la chaîne continue, est recevable. La clé USB, dont la chaîne présente un trou (Chapitre 5), est fragilisée.

Analyse (confiance élevée). Les faits tirés de l'ordinateur tiendront ; ceux tirés de la clé seule seront discutés. On construit la démonstration sur les pièces les plus solides, et l'on recoupe.

Application Expert judiciaire et avocat

Anticiper la contestation. L'expert et l'avocat se demandent, pour chaque pièce : « comment la défense pourrait-elle la contester ? ». Ils corrigent en amont ce qui peut l'être, et signalent honnêtement le reste.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **La recevabilité** tient à la manière, pas à la seule exactitude.
- **Quatre conditions** : licéité, intégrité, authenticité, traçabilité.
- **Quatre principes de l'ACPO** : ne pas altérer, être compétent, tracer, garantir.
- **L'opposabilité** du CRO *est* la recevabilité.
- **On anticipe** la contestation.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : définir la recevabilité ; citer ses conditions ; énoncer les principes de l'ACPO ; relier au CRO ; reconnaître une preuve irrecevable.

Exercice 6.1. Définir ★☆☆

À quoi tient la recevabilité d'une preuve ?

Exercice 6.2. Conditions ★☆☆

Citez les quatre conditions de la recevabilité.

Exercice 6.3. ACPO ★☆☆

Énoncez le premier principe de l'ACPO.

Exercice 6.4. Exacte mais écartée ★★☆

Comment une preuve exacte peut-elle être écartée ?

✍ **Exercice 6.5. Reproductible ★★☆**

Pourquoi un tiers doit-il pouvoir reproduire l'analyse ?

✍ **Exercice 6.6. Deux pièces ★★☆**

Pourquoi l'ordinateur est-il recevable et la clé USB fragilisée ?

✍ **Exercice 6.7. CRO ★★☆**

Pourquoi dit-on que l'opposabilité est la recevabilité ?

✍ **Exercice 6.8. Anticiper ★★☆**

Comment anticiper la contestation d'une pièce par la défense ?

✍ **Exercice 6.9. Liste de contrôle ★★★**

Rédigez une liste de contrôle de recevabilité pour TSANAGA.

✍ **Exercice 6.10. Note de recevabilité ★★★**

Rédigez la note qui établit la recevabilité de l'ordinateur saisi.

● **Note**

Pour aller plus loin.

➢ ISO/IEC 27037 [5], 27042 [6] ; ACPO [1].

● **Note**

Transition. La recevabilité se joue dès l'acquisition : la Partie III s'ouvre sur l'identification et la préservation des sources (Chapitre 7).

partie III

L'Acquisition des Preuves

© MaletYon

7

IDENTIFIER ET PRÉSERVER LES SOURCES

« La preuve la plus solide est celle que l'on n'a pas abîmée en voulant la regarder. »

Principe du cours

Niveau : *Fondamental* • Partie II.

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Identifier les sources potentielles de preuve.
- ➢ Préserver une scène numérique sans l'altérer.
- ➢ Décider d'éteindre, de débrancher ou de capturer à chaud.
- ➢ Protéger contre l'écriture (bloqueur).
- ➢ Documenter l'état initial.

Question directrice : devant l'ordinateur de M. NDONGO, faut-il l'éteindre, le débrancher, ou le laisser allumé ?

Chaque geste sur un système vivant a un coût. Ce chapitre apprend à identifier les sources, à préserver la scène et à décider de la conduite à tenir selon l'état du support.

Plan du chapitre.

1. Les sources de preuve (section 7.1).
2. Préserver la scène (section 7.2).
3. Éteindre, débrancher ou capturer (section 7.3).
4. Protéger contre l'écriture (section 7.4).

© MaletYon

7.1 Les Sources de Preuve

Source	Ce qu'elle peut contenir
Disques et clés USB	Fichiers, fragments, artefacts, fichiers supprimés
Mémoire vive	Processus, secrets, données non écrites
Téléphones	Messages, applications, géolocalisation
Équipements réseau	Journaux, flux, configurations
Services en ligne	Comptes, journaux, sauvegardes

Tableau 7.1. Sources potentielles de preuve

7.2 Préserver la Scène

Chaîne de custody

Préserver une scène numérique

1. Photographier l'état initial (écran, branchements, voyants).
2. Ne toucher à rien avant d'avoir décidé et documenté.
3. Isoler des réseaux (éviter effacement ou verrouillage à distance).
4. Noter l'heure du système et l'heure réelle (écart).
5. Consigner chaque geste.

7.3 Éteindre, Débrancher ou Capturer

État	Conduite	Raison
Éteint	Ne pas allumer, acquérir le disque	L'allumage modifie le disque
Allumé, données volatiles utiles	Capturer la mémoire d'abord	La mémoire meurt à l'extinction
Allumé, risque de chiffrement	Éviter l'extinction brutale	Peut déclencher un verrouillage

Tableau 7.2. Décider selon l'état du support

★ Attention

Violation typique. Allumer l'ordinateur éteint « juste pour voir ce qu'il contient ».

Règle : allumer modifie des dizaines d'artefacts (dates d'accès, démarrage). On n'allume pas un support éteint : on acquiert son disque. On ne touche au vivant que pour une raison documentée.

7.4 Protéger contre l'Écriture

Scénario Opérationnel · Opération TSANAGA. Le bloqueur en écriture

Constatation. Pour lire le disque et la clé saisis, Mme DJUIDJE passe par un **bloqueur en écriture** (matériel ou logiciel), qui autorise la lecture mais interdit toute modification du support.

Analyse (confiance élevée). Sans bloqueur, le simple branchement aurait pu écrire sur le support (horodatage, index). Le bloqueur garantit l'intégrité exigée pour la recevabilité (Chapitre 6).

Application Analyste forensique

Lire sans écrire. L'analyste branche toujours un support de preuve derrière un bloqueur en écriture, et vérifie par condensat qu'il n'a rien modifié. C'est un réflexe, pas une option.

À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Les sources** : disques, mémoire, téléphones, réseau, services.
- **Préserver la scène** : photographier, isoler, ne rien toucher sans raison.
- **Éteint** : ne pas allumer. **Allumé** : capturer la mémoire d'abord.
- **Un bloqueur en écriture** protège l'intégrité.
- **On documente** l'état initial et chaque geste.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : citer les sources ; préserver une scène ; décider selon l'état ; utiliser un bloqueur ; documenter l'état initial.

Exercice 7.1. Sources ★☆☆

Citez quatre sources potentielles de preuve.

Exercice 7.2. Éteint ★☆☆

Que faire d'un ordinateur éteint ? Pourquoi ?

✍ Exercice 7.3. Bloqueur ★☆☆

À quoi sert un bloqueur en écriture ?

✍ Exercice 7.4. Allumé ★★☆

Un ordinateur est allumé avec des données volatiles utiles. Que faire ?

✍ Exercice 7.5. Allumer ★★☆

Pourquoi n'allume-t-on pas un support éteint pour « voir » ?

✍ Exercice 7.6. Isoler ★★☆

Pourquoi isoler un support des réseaux dès la saisie ?

✍ Exercice 7.7. Chiffrement ★★☆

Pourquoi éviter l'extinction brutale d'un système peut-être chiffré ?

✍ Exercice 7.8. État initial ★★☆

Que consigne-t-on de l'état initial d'une scène ?

✍ Exercice 7.9. Procédure de saisie ★★★

Rédigez la procédure de saisie et de préservation pour TSANAGA.

✍ Exercice 7.10. Fiche de décision ★★★

Concevez une fiche d'aide à la décision « éteint / allumé / chiffré ».

Note

Pour aller plus loin.

➢ ISO/IEC 27037 [5] ; RFC 3227 [3] ; ACPO [1].

Note

Transition. Une fois le support préservé, on le duplique : le Chapitre 8 traite de la duplication et du hachage.

8

DUPLICATION ET HACHAGE

« Le condensat est la signature de l'intégrité :
un bit change, il change tout. »

Principe du cours

Niveau : *Intermédiaire* • Chapitre 7.

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Comprendre la copie bit à bit (image).
- ➢ Comprendre les fonctions de hachage (MD5, SHA-256).
- ➢ Utiliser le condensat pour prouver l'intégrité.
- ➢ Travailler sur la copie, jamais sur l'original.
- ➢ Documenter l'acquisition.

Question directrice : comment prouver que la copie du disque est identique à l'original, et le restera ?

On n'analyse jamais l'original : on en fait une image, dont on prouve la fidélité par un condensat. Ce chapitre explique la duplication et le hachage, cœur technique de l'intégrité.

Plan du chapitre.

1. La copie bit à bit (section 8.1).
2. Les fonctions de hachage (section 8.2).
3. Prouver l'intégrité (section 8.3).
4. Documenter l'acquisition (section 8.4).

8.1 La Copie Bit à Bit

Définition

Image forensique : copie *bit à bit* d'un support, qui reproduit non seulement les fichiers visibles, mais aussi l'espace non alloué, les fragments et les métadonnées. Elle se distingue d'une simple copie de fichiers, qui perd l'essentiel des traces.

8.2 Les Fonctions de Hachage

Définition

Fonction de hachage : fonction qui transforme une donnée, quelle que soit sa taille, en une empreinte de longueur fixe (le **condensat**). Un changement d'un seul bit produit un condensat entièrement différent. MD5 et SHA-256 en sont des exemples ; SHA-256 est préféré, MD5 étant considéré comme faible pour les usages sensibles.

Fonction	Usage
MD5	Historique, rapide ; éviter seule pour un usage sensible
SHA-256	Recommandée pour l'intégrité forensique

Tableau 8.1. Deux fonctions de hachage

8.3 Prouver l'Intégrité

On calcule le condensat de l'original *avant* la copie, puis celui de la copie. S'ils sont identiques, la copie est fidèle et l'original n'a pas changé. On recalcule le condensat de la copie avant chaque usage : s'il correspond toujours, la copie est restée intègre.

Γ_{CRO} **Analyse CRO · Confidentialité · Fiabilité · Opposabilité**

Le condensat sert l'opposabilité. Un condensat calculé et consigné établit la $\mathcal{C}$: 0 $\mathcal{F}$: + $\mathcal{O}$: + : il prouve l'intégrité (fiabilité) et rend la pièce défendable (opposabilité). Sans condensat, l'intégrité n'est qu'affirmée.

8.4 Documenter l'Acquisition

Scénario Opérationnel · Opération TSANAGA. L'image du disque

Constatation. Derrière un bloqueur en écriture, Mme DJUIDJE réalise une image bit à bit du disque de l'ordinateur et calcule son condensat SHA-256, qu'elle consigne. Toute l'analyse se fera sur cette image.

Analyse (confiance élevée). Le condensat consigné permettra, à tout moment, de prouver que l'image analysée est fidèle à l'original. L'original est remis sous scellé,

intact.

Artefact · Image disque TSA-2026-01

Nature : image bit à bit du disque de l'ordinateur saisi. **Source :** disque TSA-2026-01, derrière bloqueur en écriture. **Intégrité :** condensat SHA-256 consigné à l'acquisition. **Opposabilité :** chaîne de possession continue. **Usage :** analyse sur l'image, original scellé.

Application Analyste forensique

Hacher, copier, re-hacher. L'analyste calcule le condensat avant et après la copie, et le recalcule avant chaque session de travail. Trois gestes, une garantie d'intégrité à toute épreuve.

À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **L'image bit à bit** copie tout, y compris l'espace non alloué.
- **Le hachage** produit un condensat sensible au moindre bit.
- **SHA-256** est préféré à MD5 pour l'intégrité.
- **Le condensat** prouve la fidélité de la copie.
- **On analyse la copie**, l'original reste scellé.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : définir l'image bit à bit ; expliquer le hachage ; prouver l'intégrité par condensat ; documenter une acquisition.

Exercice 8.1. Image ★☆☆

Qu'est-ce qu'une image bit à bit, et en quoi diffère-t-elle d'une copie de fichiers ?

Exercice 8.2. Condensat ★☆☆

Que se passe-t-il pour le condensat si un seul bit change ?

Exercice 8.3. MD5 ou SHA-256 ★☆☆

Quelle fonction préférer pour l'intégrité forensique ? Pourquoi ?

✍ Exercice 8.4. Prouver ★★☆

Comment prouver que la copie est fidèle et le reste ?

✍ Exercice 8.5. Avant la copie ★★☆

Pourquoi calculer le condensat de l'original avant la copie ?

✍ Exercice 8.6. L'espace non alloué ★★☆

Pourquoi une image bit à bit capture-t-elle l'espace non alloué ?

✍ Exercice 8.7. CRO ★★☆

Expliquez l'analyse CRO du condensat.

✍ Exercice 8.8. Re-hacher ★★☆

Pourquoi recalculer le condensat avant chaque session de travail ?

✍ Exercice 8.9. Procédure ★★★

Rédigez la procédure d'acquisition par image du disque de TSANAGA.

✍ Exercice 8.10. Fiche d'image ★★★

Concevez la fiche d'acquisition (image) du cabinet NYONG SÉCURITÉ.

● Note

Pour aller plus loin.

➢ ISO/IEC 27037 [5] ; NIST SP 800-86 [8].

● Note

Transition. Toutes les traces ne survivent pas également : le Chapitre 9 traite de l'ordre de volatilité et de l'acquisition à chaud.

9

ORDRE DE VOLATILITÉ ET ACQUISITION À CHAUD

« On capture d'abord ce qui s'efface le plus vite. »

Principe du cours

Niveau : *Intermédiaire à expert* • Chapitre 8.

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Énoncer l'ordre de volatilité.
- ➢ Décider quand acquérir à chaud.
- ➢ Capturer la mémoire vive et l'état du système.
- ➢ Mesurer l'empreinte de l'acquisition à chaud.
- ➢ Documenter un arbitrage CRO.

Question directrice : sur un système allumé, par quoi commencer l'acquisition ?

Sur un système vivant, certaines traces (mémoire, connexions) disparaissent à l'extinction, d'autres (disque) sont stables. L'ordre de volatilité fixe la priorité. Ce chapitre l'applique.

Plan du chapitre.

1. L'ordre de volatilité (section 9.1).
2. L'acquisition à chaud (section 9.2).
3. Capturer la mémoire (section 9.3).
4. L'arbitrage CRO (section 9.4).

© MaletYon

9.1 L'Ordre de Volatilité

Chaîne de custody

Acquérir selon l'ordre de volatilité (RFC 3227)

1. Mémoire vive et état (processus, connexions, utilisateurs).
2. Fichiers temporaires, données de session.
3. Disque (image bit à bit).
4. Journaux distants, configurations.
5. Supports d'archives.

9.2 L'Acquisition à Chaud

Définition

Acquisition à chaud : capture de données sur un système en fonctionnement, avant son extinction. Nécessaire pour la mémoire et l'état vivant, elle laisse inévitablement une empreinte sur le système, qu'on minimise et documente.

★ Attention

Violation typique. Éteindre un système allumé « pour le mettre sous scellé » sans capturer la mémoire.

Règle : si des données volatiles sont utiles (session chiffrée ouverte, connexions, secrets en clair), on les capture d'abord. Éteindre sans réfléchir détruit une preuve unique.

9.3 Capturer la Mémoire

On capture la mémoire avec un outil à empreinte minimale, documenté, en écrivant sur un support externe, puis on calcule le condensat de la capture. La mémoire révèle ce que le disque ignore : processus, connexions, clés de chiffrement en clair.

9.4 L'Arbitrage CRO

Γ_{CRO} **Analyse CRO · Confidentialité · Fiabilité · Opposabilité**

L'acquisition à chaud, un arbitrage. Toucher au vivant laisse une empreinte : $\mathcal{C}$: 0 $\mathcal{F}$: - $\mathcal{O}$: +. On accepte une légère altération (fiabilité) pour sauver une trace unique et opposable (opposabilité), et on la documente pour la rendre défendable. Le choix se justifie et se trace.

Scénario Opérationnel · Opération TSANAGA. Une session chiffrée ouverte

Constatation. À la saisie, l'ordinateur de M. NDONGO était allumé, avec un conteneur chiffré monté (déchiffré en mémoire).

Analyse (confiance élevée). Éteindre aurait reverrouillé le conteneur, rendant l'accès très difficile. L'équipe a capturé la mémoire à chaud (où la clé était en clair), puis acquis le disque. L'arbitrage, risqué, a été documenté et justifié.

Application Analyste forensique

Décider vite, tracer tout. Sur une scène vivante, l'analyste décide en minutes, mais documente chaque choix : pourquoi capturer à chaud, avec quel outil, à quelle heure. La trace de la décision vaut autant que la capture.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **L'ordre de volatilité** : mémoire, puis disque, puis archives.
- **L'acquisition à chaud** sauve les traces volatiles, en laissant une empreinte.
- **On capture la mémoire** avant l'extinction, si elle est utile.
- **L'arbitrage CRO** se justifie et se documente.
- **Une session chiffrée ouverte** change la décision.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : énoncer l'ordre de volatilité ; décider d'acquérir à chaud ; capturer la mémoire ; analyser le CRO de l'acquisition ; documenter l'arbitrage.

Exercice 9.1. Volatilité ★☆☆

Classez du plus volatil au plus stable : disque, mémoire, archives.

Exercice 9.2. À chaud ★☆☆

Qu'est-ce qu'une acquisition à chaud ?

Exercice 9.3. Support ★☆☆

Sur quel support écrit-on une capture mémoire ?

✍ Exercice 9.4. Éteindre ★★☆

Pourquoi ne pas éteindre un système allumé avant de capturer la mémoire ?

✍ Exercice 9.5. Conteneur chiffré ★★☆

Pourquoi la session chiffrée ouverte change-t-elle la décision ?

✍ Exercice 9.6. CRO ★★☆

Expliquez l'arbitrage CRO de l'acquisition à chaud.

✍ Exercice 9.7. Empreinte ★★☆

Pourquoi documenter l'empreinte laissée par l'outil d'acquisition ?

✍ Exercice 9.8. Ce que révèle la mémoire ★★☆

Citez trois éléments que la mémoire révèle et que le disque ignore.

✍ Exercice 9.9. Procédure ★★★

Rédigez la procédure d'acquisition à chaud de l'ordinateur de TSANAGA.

✍ Exercice 9.10. Justification ★★★

Rédigez la note qui justifie l'acquisition à chaud devant le tribunal.

● Note

Pour aller plus loin.

➢ RFC 3227 [3] ; NIST SP 800-86 [8] ; ISO/IEC 27037 [5].

● Note

Transition. L'acquisition faite, l'analyse commence : la Partie IV parcourt les domaines, à commencer par le disque (Chapitre 10).

partie IV

L'Analyse par Domaine

© *MaletYon*

10

FORENSIQUE DISQUE ET SYSTÈMES DE FICHIERS

« Le système de fichiers est une carte ;
l'enquêteur apprend à lire ses marges autant que son centre. »

Principe du cours

Niveau : *Intermédiaire à expert* • Partie III ; administration des systèmes.

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Comprendre l'organisation d'un disque et d'une partition.
- ➢ Distinguer FAT, NTFS et EXT.
- ➢ Lire les métadonnées de fichiers (dates, propriétés).
- ➢ Repérer l'espace alloué et non alloué.
- ➢ Situer les artefacts à examiner.

Question directrice : où, dans l'image du disque, chercher la trace de la copie du fichier clients ?

Le disque de M. NDONGO garde, peut-être, la trace de la copie du fichier clients sur la clé USB. Ce chapitre apprend à lire l'organisation du disque et de ses systèmes de fichiers pour y trouver ces traces.

Plan du chapitre.

1. Disque et partitions (section 10.1).
2. FAT, NTFS, EXT (section 10.2).
3. Les métadonnées de fichiers (section 10.3).
4. Alloué et non alloué (section 10.4).

© MaletYon

10.1 Disque et Partitions

Un disque se divise en **partitions**, chacune formatée avec un **système de fichiers** qui organise les données. La table des partitions décrit cette organisation ; une partition cachée ou supprimée est, en soi, un indice.

10.2 FAT, NTFS, EXT

Système	Contexte	Intérêt forensique
FAT / exFAT	Clés USB, cartes	Simple ; dates de création, modification, accès
NTFS	Windows	Riche : journal, métadonnées, flux, horodatages multiples
EXT (2/3/4)	Linux	Inodes, horodatages, journal

Tableau 10.1. Trois familles de systèmes de fichiers

10.3 Les Métadonnées de Fichiers

Chaque fichier porte des **métadonnées** : dates de création, de modification, d'accès, de changement ; nom ; emplacement ; propriétaire. Ces horodatages, croisés, aident à dater une action (copie, ouverture). On les interprète avec prudence : certaines opérations les modifient, d'autres non.

Γ_{CRO} Analyse CRO · Confidentialité · Fiabilité · Opposabilité

Lire sans sur-interpréter. Un horodatage de modification prouve qu'un fichier a changé, non *qui* l'a changé ni *pourquoi* : $\mathcal{C}$: 0 $\mathcal{F}$: + $\mathcal{O}$: 0 pour le fait, mais l'interprétation reste prudente. On distingue le tracé (la date) du déduit (l'intention).

10.4 Alloué et Non Alloué

Scénario Opérationnel · Opération TSANAGA. La trace de la copie

Constatation. Sur l'image NTFS du disque, le journal du système de fichiers et les raccourcis récents montrent qu'un fichier `clients.xlsx` a été ouvert puis copié vers un volume amovible le 3 janvier.

Analyse (confiance élevée pour la trace, moyenne pour l'auteur). La copie vers un amovible est établie par les artefacts NTFS. L'identité de la personne devra être recoupée (session ouverte, autres indices). On date le fait, on n'affirme pas encore l'auteur.

Application Analyste forensique

Connaître le système de fichiers. L'analyste adapte sa lecture au système : NTFS offre des horodatages multiples et un journal précieux ; FAT en offre moins. Savoir ce que chaque système conserve évite les conclusions erronées.

❍

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- ➢ **Un disque** se divise en partitions et systèmes de fichiers.
- ➢ **FAT, NTFS, EXT** conservent des traces de richesse inégale.
- ➢ **Les métadonnées** (horodatages) aident à dater une action.
- ➢ **On lit avec prudence** : la date n'est pas l'auteur.
- ➢ **L'espace non alloué** garde ce qu'on croyait effacé.

● Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : décrire disque et partitions ; comparer FAT, NTFS, EXT ; lire des métadonnées ; distinguer alloué et non alloué ; dater sans sur-interpréter.

✍ Exercice 10.1. Partition ★☆☆

Qu'est-ce qu'une partition ? Un système de fichiers ?

✍ Exercice 10.2. NTFS ★☆☆

Pourquoi NTFS est-il plus riche que FAT pour l'enquête ?

✍ Exercice 10.3. Métadonnées ★☆☆

Citez trois horodatages portés par un fichier.

✍ Exercice 10.4. La date et l'auteur ★★☆

Pourquoi un horodatage de modification ne désigne-t-il pas l'auteur ?

✍ Exercice 10.5. TSANAGA ★★☆

Quels artefacts NTFS montrent la copie de `clients.xlsx` ?

✍ Exercice 10.6. Partition cachée ★★☆

Pourquoi une partition cachée est-elle un indice ?

✍ Exercice 10.7. CRO ★★☆

Expliquez pourquoi on lit les horodatages avec prudence.

✍ Exercice 10.8. EXT ★★☆

Qu'examine-t-on dans un système de fichiers EXT ?

✍ Exercice 10.9. Plan d'analyse ★★★

Rédigez le plan d'analyse disque de l'image NTFS de TSANAGA.

✍ Exercice 10.10. Constat ★★★

Rédigez le constat de la copie de `clients.xlsx` vers l'amovible.

Note

Pour aller plus loin.

➢ ISO/IEC 27042 [6] ; NIST SP 800-86 [8].

Note

Transition. Le disque garde aussi ce qu'on a voulu effacer : le Chapitre 11 traite des fichiers supprimés et des artefacts.

11

FICHIERS SUPPRIMÉS, FRAGMENTS ET ARTEFACTS

« Supprimer, c'est souvent seulement cacher. »

Principe du cours

Niveau : *Intermédiaire à expert* • Chapitre 10.

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Comprendre pourquoi un fichier supprimé subsiste.
- ➢ Récupérer un fichier par ses fragments.
- ➢ Identifier un type de fichier par sa signature.
- ➢ Lire les artefacts d'usage (récents, raccourcis, corbeille).
- ➢ Qualifier un artefact récupéré.

Question directrice : le fichier clients, supprimé par M. NDONGO, peut-il encore être retrouvé ?

M. NDONGO a supprimé le fichier et vidé la corbeille. Pourtant, les données peuvent subsister. Ce chapitre explique pourquoi, et comment les récupérer et les qualifier.

Plan du chapitre.

1. Pourquoi un fichier subsiste (section 11.1).
2. Récupérer par fragments (section 11.2).
3. Les signatures de fichiers (section 11.3).
4. Les artefacts d'usage (section 11.4).

© *MaletYon*

11.1 Pourquoi un Fichier Subsiste

Supprimer un fichier ne l'efface pas : le système marque son espace comme réutilisable et retire son entrée de l'index, mais les données restent tant qu'elles ne sont pas réécrites. D'où la possibilité de les **récupérer**, en partie ou en totalité, jusqu'à leur écrasement.

11.2 Récupérer par Fragments

■ Définition

Récupération par signatures (*file carving*) : technique qui reconstitue des fichiers à partir de leurs motifs de début et de fin dans l'espace non alloué, sans s'appuyer sur l'index du système de fichiers. Elle retrouve des fichiers dont l'entrée a disparu.

11.3 Les Signatures de Fichiers

Un fichier commence souvent par une **signature** (quelques octets) qui trahit son type, indépendamment de son extension. Un fichier renommé en `.txt` mais commençant par la signature d'une archive reste une archive : la signature prime sur l'extension.

★ Attention

Violation typique. Se fier à l'extension d'un fichier.

Règle : l'extension se change en un clic. On identifie le type par la signature, pas par le nom : c'est une parade classique de dissimulation.

11.4 Les Artefacts d'Usage

Artefact	Ce qu'il révèle
Fichiers récents, raccourcis	Documents ouverts, chemins, volumes amovibles
Corbeille	Fichiers supprimés récupérables, date
Journaux d'événements	Branchement de périphériques, sessions
Fichiers temporaires, caches	Copies de travail, miniatures

Tableau 11.1. Artefacts d'usage utiles

🔍 Scénario Opérationnel · Opération TSANAGA. Le fichier retrouvé

Constatation. Dans l'espace non alloué, la récupération par signatures reconstitue un tableur dont la signature est celle d'un classeur, bien que l'entrée ait disparu. Son contenu correspond au fichier clients. Un raccourci récent pointe vers un volume amovible, le 3 janvier.

Analyse (confiance élevée pour l'existence, moyenne pour l'auteur). Le fichier

supprimé est récupéré et son contenu établi ; la copie vers l'amovible est corroborée par l'artefact de raccourci. Le faisceau se renforce.

Artefact · Fichier récupéré : clients (classeur)

Nature : classeur récupéré par signatures dans l'espace non alloué. **Source :** image disque TSA-2026-01 (condensat au dossier). **Pertinence :** contenu correspondant au fichier clients. **Fiabilité :** intègre (travail sur l'image). **Opposabilité :** chaîne de possession continue.

Application Analyste forensique

Ne pas se fier au nom. L'analyste identifie les fichiers par leur signature, fouille l'espace non alloué, et recoupe les artefacts d'usage. Ce que l'utilisateur croyait caché resurgit souvent.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Supprimer n'est pas effacer** : récupération possible.
- **La récupération par signatures** reconstitue sans l'index.
- **La signature** prime sur l'extension.
- **Les artefacts d'usage** révèlent documents et périphériques.
- **On qualifie** un fichier récupéré.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : expliquer la subsistance d'un fichier supprimé ; décrire la récupération par signatures ; identifier un type par signature ; lire les artefacts d'usage ; qualifier un fichier récupéré.

Exercice 11.1. Subsister ★☆☆

Pourquoi un fichier supprimé peut-il être récupéré ?

Exercice 11.2. Carving ★☆☆

Qu'est-ce que la récupération par signatures ?

✍ **Exercice 11.3. Extension** ★☆☆

Pourquoi ne pas se fier à l'extension d'un fichier ?

✍ **Exercice 11.4. Signature** ★★☆

Comment identifier un fichier renommé pour dissimuler son type ?

✍ **Exercice 11.5. TSANAGA** ★★☆

Comment le fichier clients supprimé a-t-il été retrouvé et corroboré ?

✍ **Exercice 11.6. Raccourci** ★★☆

Que révèle un raccourci récent pointant vers un volume amovible ?

✍ **Exercice 11.7. Écrasement** ★★☆

Qu'est-ce qui limite la récupération d'un fichier supprimé ?

✍ **Exercice 11.8. Corbeille** ★★☆

Que peut révéler la corbeille, même vidée ?

✍ **Exercice 11.9. Faisceau** ★★★

Construisez le faisceau d'indices de la copie du fichier clients.

✍ **Exercice 11.10. Qualification** ★★★

Qualifiez complètement le fichier récupéré (cinq rubriques).

● **Note**

Pour aller plus loin.

➢ ISO/IEC 27042 [6] ; NIST SP 800-86 [8].

● **Note**

Transition. Le disque ne dit pas tout : la mémoire garde l'état vivant. Le Chapitre 12 traite du forensique mémoire.

12

FORENSIQUE MÉMOIRE

« La mémoire vive avoue ce que le disque dissimule. »

Principe du cours

Niveau : *Expert* • Chapitres 9 et 10.

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Comprendre ce que révèle la mémoire vive.
- ➢ Analyser une capture mémoire.
- ➢ Repérer processus, connexions, secrets.
- ➢ Relier la mémoire au disque et au réseau.
- ➢ Qualifier un élément de mémoire.

Question directrice : que contenait la mémoire de l'ordinateur de M. NDONGO au moment de la saisie ?

La capture mémoire réalisée à chaud (Chapitre 9) contient l'état vivant du système : c'est là que se trouvait la clé du conteneur chiffré. Ce chapitre apprend à l'analyser.

Plan du chapitre.

1. Ce que révèle la mémoire (section 12.1).
2. Analyser une capture (section 12.2).
3. Secrets et chiffrement (section 12.3).
4. Recouper avec le disque (section 12.4).

© MaletYon

12.1 Ce que Révèle la Mémoire

Élément	Intérêt
Processus en cours	Programmes actifs, parent suspect
Connexions réseau	Destinations contactées au moment de la saisie
Secrets déchiffrés	Clés, mots de passe, jetons en clair
Fichiers ouverts	Documents en cours d'usage
Fragments	Textes, adresses, en mémoire mais non sur disque

Tableau 12.1. Ce que révèle la mémoire vive

12.2 Analyser une Capture

Chaîne de custody

Analyser une capture mémoire

1. Vérifier l'intégrité de la capture (condensat).
2. Lister les processus et leurs liens de parenté.
3. Lister les connexions réseau ouvertes.
4. Rechercher secrets, clés, fragments pertinents.
5. Recouper avec le disque et le réseau.

12.3 Secrets et Chiffrement

Scénario Opérationnel · Opération TSANAGA. La clé en mémoire

Constatation. La capture mémoire contient la clé du conteneur chiffré, en clair (le conteneur était monté à la saisie). Elle permet d'ouvrir le conteneur et d'en analyser le contenu.

Analyse (confiance élevée). Sans la capture à chaud, le conteneur serait resté inaccessible. La clé récupérée a permis d'établir que le conteneur contenait une copie du fichier clients. L'arbitrage de l'acquisition à chaud trouve ici sa justification.

Γ_{CRO} Analyse CRO · Confidentialité · Fiabilité · Opposabilité

Une clé en mémoire, un pouvoir à encadrer. Déchiffrer un conteneur grâce à une clé trouvée en mémoire reste dans le périmètre de la réquisition : $\mathcal{C}$: 0 $\mathcal{F}$: + $\mathcal{O}$: +. En sortir (déchiffrer d'autres supports non visés) violerait la confidentialité et le mandat.

12.4 Recouper avec le Disque

La mémoire, seule, est un instantané ; recoupée avec le disque (le fichier récupéré) et le réseau (les destinations), elle devient un faisceau. La force de l'enquête tient à la convergence des domaines sur une même histoire.

Application Analyste forensique

La mémoire, fenêtre sur l'instant. L'analyste traite la capture mémoire comme une photographie de l'instant de la saisie : précieuse, unique, à recouper. Il en extrait ce qui sert l'affaire, dans le périmètre.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **La mémoire** révèle processus, connexions, secrets, fragments.
- **On vérifie** l'intégrité de la capture avant de l'analyser.
- **Les secrets en clair** (clés) ouvrent les conteneurs chiffrés.
- **On reste dans le périmètre** de la réquisition.
- **On recoupe** mémoire, disque, réseau.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : citer ce que révèle la mémoire ; analyser une capture ; exploiter un secret dans le périmètre ; recouper les domaines ; qualifier un élément de mémoire.

Exercice 12.1. Révélations ★☆☆

Citez trois éléments que révèle la mémoire vive.

Exercice 12.2. Intégrité ★☆☆

Que vérifie-t-on avant d'analyser une capture mémoire ?

Exercice 12.3. La clé ★☆☆

Qu'a permis la clé trouvée en mémoire dans TSANAGA ?

Exercice 12.4. Périmètre ★★☆

Peut-on utiliser une clé trouvée en mémoire pour déchiffrer un support non visé ? Pourquoi ?

✍ Exercice 12.5. Instantané ★★☆

Pourquoi la mémoire est-elle un instantané à recouper ?

✍ Exercice 12.6. CRO ★★☆

Expliquez l'analyse CRO de l'usage d'une clé trouvée en mémoire.

✍ Exercice 12.7. Parenté ★★☆

Pourquoi examiner les liens de parenté entre processus ?

✍ Exercice 12.8. Convergence ★★☆

Comment la mémoire se recoupe-t-elle avec le disque dans TSANAGA ?

✍ Exercice 12.9. Plan d'analyse ★★★

Rédigez le plan d'analyse de la capture mémoire de TSANAGA.

✍ Exercice 12.10. Justification ★★★

Rédigez la note qui justifie l'exploitation de la clé trouvée en mémoire.

● Note

Pour aller plus loin.

➢ NIST SP 800-86 [8] ; RFC 3227 [3].

● Note

Transition. Reste la trace des échanges : le Chapitre 13 traite du forensique réseau.

13

FORENSIQUE RÉSEAU

« Le disque dit ce qu'on a gardé ; le réseau dit ce qu'on a envoyé. »

Principe du cours

Niveau : *Intermédiaire à expert* • Chapitre 12 ; notions de réseaux.

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Identifier les sources de traces réseau.
- ➢ Repérer une exfiltration et un canal de pilotage.
- ➢ Lire des journaux de flux exportés.
- ➢ Analyser les échanges suspects (pilotage, dissimulation par DNS).
- ➢ Reconstituer une chronologie réseau.

Question directrice : le fichier clients a-t-il quitté le réseau de LiZbiZ, et vers où ?

Au-delà de la copie sur clé, M. NDONGO a-t-il aussi envoyé le fichier par le réseau ? Les journaux de flux et de mandataire gardent la trace des envois. Ce chapitre apprend à les lire.

Plan du chapitre.

1. Les sources réseau (section 13.1).
2. Exfiltration et pilotage (section 13.2).
3. Les échanges suspects (section 13.3).
4. La chronologie réseau (section 13.4).

© MaletYon

13.1 Les Sources Réseau

Source	Ce qu'elle révèle
Journaux de flux (pare-feu)	Qui parle à qui, quand, quel volume
Journaux du mandataire web	Destinations web, volumes, pièces envoyées
Journaux DNS	Noms résolus, dissimulation par DNS
Journaux de messagerie	Courriels, pièces jointes, destinataires

Tableau 13.1. Sources de traces réseau

★ Attention

Contrainte du cours. Le bureau d'analyse de NDAP SUKULU n'a pas d'outil de capture graphique.

Règle : on travaille sur des *journaux de flux exportés* (au format tableur), suffisants pour établir les faits et parfaitement opposables. La méthode prime sur l'outil.

13.2 Exfiltration et Pilotage

Deux signatures réseau comptent : l'**exfiltration** (un envoi sortant anormal vers une destination externe) et, dans les affaires d'intrusion, le **canal de pilotage** (petites connexions régulières commandant un code malveillant). Dans TSANAGA, on cherche surtout l'envoi du fichier clients.

13.3 Les Échanges Suspects

Certains envois se dissimulent : données glissées dans des requêtes DNS, transferts vers un service d'hébergement personnel, courriels à une adresse externe. L'analyste repère les destinations inhabituelles et les volumes qui ne correspondent pas à l'usage normal.

13.4 La Chronologie Réseau

Scénario Opérationnel · Opération TSANAGA. L'envoi du 5 janvier

Constatation. Les journaux du mandataire montrent, le 5 janvier, un envoi de 18 Mo depuis le poste de M. NDONGO vers un service d'hébergement personnel, deux jours après la copie sur clé.

Analyse (confiance élevée pour l'envoi, moyenne pour le contenu). L'envoi est établi ; que son contenu soit le fichier clients est fortement probable (taille, date), mais se recoupe avec le disque. On date le fait, on qualifie la probabilité.

Application Analyste forensique

Suivre la donnée. L'analyste trace le chemin de la donnée : copiée sur une clé, envoyée par le réseau. Chaque canal laisse une trace ; les recouper reconstitue l'histoire complète de l'exfiltration.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Flux, mandataire, DNS, messagerie** : les sources réseau.
- **Exfiltration** (envoi sortant) et **pilotage** (petites connexions régulières).
- **Des journaux de flux exportés** suffisent.
- **Les échanges se dissimulent** : destinations inhabituelles.
- **On reconstitue** la chronologie et on recoupe.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : citer les sources réseau ; reconnaître exfiltration et pilotage ; lire des flux exportés ; repérer un échange suspect ; dater un envoi.

Exercice 13.1. Sources ★☆☆

Quelle source révèle les pièces jointes envoyées par courriel ?

Exercice 13.2. Exfiltration ★☆☆

Quelle signature réseau trahit un envoi sortant anormal ?

Exercice 13.3. Sans capture ★☆☆

Pourquoi des journaux de flux exportés suffisent-ils ?

Exercice 13.4. Dissimulation ★★☆

Comment des données peuvent-elles se dissimuler dans des requêtes DNS ?

Exercice 13.5. TSANAGA ★★☆

Qu'établissent les journaux du mandataire le 5 janvier ?

✍ Exercice 13.6. Contenu ★★☆

Pourquoi l'envoi est-il « établi » mais son contenu « probable » ?

✍ Exercice 13.7. Recouper ★★☆

Comment recouper l'envoi réseau avec le disque ?

✍ Exercice 13.8. Destination ★★☆

Comment repère-t-on une destination inhabituelle dans les flux ?

✍ Exercice 13.9. Chronologie ★★★

Dressez la chronologie réseau de l'exfiltration dans TSANAGA.

✍ Exercice 13.10. Chemin de la donnée ★★★

Reconstituez le chemin complet du fichier clients (clé et réseau).

● Note

Pour aller plus loin.

➢ RFC 3227 [3] ; NIST SP 800-86 [8] ; MITRE ATT&CK [13].

● Note

Transition. L'enquête se déplace vers la poche du suspect : le Chapitre 14 traite du forensique mobile.

14

FORENSIQUE MOBILE

« Le téléphone est le témoin qui ne quitte jamais son propriétaire. »

Principe du cours

Niveau : *Intermédiaire à expert* • Chapitre 10 ; notions de systèmes mobiles.

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Comprendre les spécificités de l'enquête sur smartphone.
- ➢ Identifier les traces (messages, applications, géolocalisation).
- ➢ Connaître les niveaux d'extraction.
- ➢ Respecter le cadre juridique du mobile.
- ➢ Qualifier un artefact mobile.

Question directrice : le téléphone de M. NDONGO confirme-t-il la revente des données ?

Le téléphone saisi peut contenir messages, contacts, et traces de négociation. L'enquête mobile obéit à des règles propres. Ce chapitre les présente.

Plan du chapitre.

1. Les spécificités du mobile (section 14.1).
2. Les traces mobiles (section 14.2).
3. Les niveaux d'extraction (section 14.3).
4. Le cadre juridique (section 14.4).

14.1 Les Spécificités du Mobile

Un smartphone diffère d'un ordinateur : stockage chiffré par défaut, verrouillage, connexion permanente (risque d'effacement à distance), diversité des systèmes (Android, iOS). On l'isole des réseaux dès la saisie (mode avion, sachet de blindage) pour éviter l'effacement.

© MaletYon

14.2 Les Traces Mobiles

Trace	Ce qu'elle révèle
Messages	SMS, messageries, conversations
Journaux d'appels	Qui, quand, combien de temps
Applications	Données locales, historiques, pièces jointes
Géolocalisation	Lieux fréquentés, déplacements
Métadonnées de photos	Date, lieu de prise de vue

Tableau 14.1. Traces d'un smartphone [2]

14.3 Les Niveaux d'Extraction

Niveau	Portée
Manuel	Lecture à l'écran, photographiée ; limité, mais simple
Logique	Données accessibles par l'interface (messages, contacts)
Physique	Copie bas niveau ; plus complet, plus complexe

Tableau 14.2. Niveaux d'extraction mobile

14.4 Le Cadre Juridique

Γ_{CRO} Analyse CRO · Confidentialité · Fiabilité · Opposabilité

Le mobile, intime par nature. Un téléphone contient la vie privée entière de son propriétaire : messages intimes, santé, famille. L'examiner sans limite dégrade la $\mathcal{C}$: - $\mathcal{F}$: 0 $\mathcal{O}$: 0. On s'en tient strictement au périmètre de la réquisition et l'on protège les tiers (correspondants).

Scénario Opérationnel · Opération TSANAGA. Les messages de négociation

Constatation. L'extraction logique du téléphone, dans le périmètre, révèle des messages datés de janvier évoquant la remise d'un « fichier » contre paiement, à un contact extérieur.

Analyse (confiance élevée pour les messages, moyenne pour leur portée exacte). Les messages corroborent fortement la revente ; leur interprétation précise (quel fichier, quel montant) se recoupe avec le disque et le réseau. On rapporte les messages, à charge et à décharge.

Application Enquêteur en cybercriminalité et expert judiciaire

Isoler, puis extraire dans le périmètre. L'enquêteur isole le téléphone des réseaux dès la saisie, choisit le niveau d'extraction adapté, et limite l'examen au périmètre. Le respect de l'intimité conditionne la recevabilité.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Le mobile** est chiffré, verrouillé, connecté : on l'isole.
- **Les traces** : messages, appels, applications, géolocalisation.
- **Trois niveaux d'extraction** : manuel, logique, physique.
- **Le mobile est intime** : on s'en tient au périmètre.
- **On recoupe** avec le disque et le réseau.

● Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : expliquer les spécificités du mobile ; citer les traces ; distinguer les niveaux d'extraction ; respecter le périmètre ; qualifier un artefact mobile.

✍ Exercice 14.1. Spécificités ★☆☆

Pourquoi isole-t-on un téléphone des réseaux dès la saisie ?

✍ Exercice 14.2. Traces ★☆☆

Citez quatre traces d'un smartphone.

✍ Exercice 14.3. Niveaux ★☆☆

Distinguez extraction logique et physique.

✍ Exercice 14.4. Effacement ★★☆

Quel risque court un téléphone resté connecté après la saisie ?

✍ Exercice 14.5. Intimité ★★☆

Pourquoi le mobile exige-t-il une attention particulière à l'intimité ?

✍ Exercice 14.6. TSANAGA ★★☆

Que révèle l'extraction logique du téléphone de M. NDONGO ?

✍ Exercice 14.7. Géolocalisation ★★☆

Que peut apporter la géolocalisation à l'enquête ?

✍ Exercice 14.8. Tiers ★★☆

Comment protéger les correspondants dont les messages figurent sur le téléphone ?

✍ Exercice 14.9. Procédure ★★★

Rédigez la procédure de saisie et d'extraction mobile pour TSANAGA.

✍ Exercice 14.10. Faisceau ★★★

Intégrez les messages mobiles au faisceau d'indices de l'affaire.

● Note

Pour aller plus loin.

➢ NIST SP 800-101r1 [2] ; ISO/IEC 27037 [5].

● Note

Transition. Les données vivent aussi hors de l'appareil : le Chapitre 15 traite du forensique du nuage et des applications.

15

FORENSIQUE DU NUAGE ET DES APPLICATIONS

« Dans le nuage, la preuve n'est pas chez vous ;
il faut la demander, dans les formes. »

Principe du cours

Niveau : *Expert* • Chapitre 14 ; notions de services en ligne.

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Comprendre les défis du forensique dans le nuage.
- ➢ Identifier les traces côté client et côté service.
- ➢ Obtenir une preuve auprès d'un hébergeur, dans les formes.
- ➢ Analyser les artefacts d'applications (réseaux sociaux, messageries).
- ➢ Respecter le droit et la coopération internationale.

Question directrice : le fichier a été envoyé vers un service d'hébergement. Comment en obtenir la preuve ?

L'envoi du 5 janvier (Chapitre 13) pointe vers un service d'hébergement personnel, hébergé à l'étranger. La preuve n'est plus sur un support saisi, mais chez un tiers. Ce chapitre traite de ce cas.

Plan du chapitre.

1. Les défis du nuage (section 15.1).
2. Côté client, côté service (section 15.2).
3. Obtenir dans les formes (section 15.3).
4. Les applications (section 15.4).

© MaletYon

15.1 Les Défis du Nuage

Dans le nuage, la donnée est répartie, chez un tiers, souvent à l'étranger. L'enquêteur ne peut ni la saisir physiquement, ni l'imager comme un disque. Il doit la *demander* au service, dans les formes légales, et composer avec la localisation des données et la coopération internationale.

15.2 Côté Client, Côté Service

Côté	Traces accessibles
Client (le poste)	Fichiers de synchronisation, caches, jetons, historiques
Service (l'hébergeur)	Comptes, journaux d'accès, fichiers, sauvegardes

Tableau 15.1. Deux côtés de la preuve en nuage

Souvent, le poste saisi garde déjà des traces du service (dossier de synchronisation, jeton d'accès), exploitables sans attendre le tiers.

15.3 Obtenir dans les Formes

⚖ Jurisprudence & Droit applicable

Obtenir une preuve auprès d'un hébergeur étranger passe par les voies légales : réquisition, coopération judiciaire internationale (Convention de Budapest), demande au point de contact du service. Accéder directement au compte, même avec un jeton trouvé, hors de ce cadre, exposerait à l'irrecevabilité et à l'illégalité.

★ Attention

Violation typique. Se connecter au service avec un jeton d'accès trouvé sur le poste, pour « aller voir ».

Règle : un jeton trouvé établit un lien ; il ne vaut pas autorisation d'accéder au service. On documente le jeton comme trace locale, et l'on obtient le contenu du service par la voie légale.

15.4 Les Applications

🔍 Scénario Opérationnel · Opération TSANAGA. La trace de synchronisation

Constatation. Sur le poste saisi, le dossier de synchronisation du service d'hébergement contient une copie locale du fichier clients et un journal de téléversement daté du 5 janvier.

Analyse (confiance élevée). La trace locale, recevable (poste saisi, chaîne continue),

établit le téléversement sans attendre l'hébergeur. La demande au service est engagée en parallèle, dans les formes, pour corroborer.

Application Analyste forensique et juriste TIC

Chercher d'abord côté client. Avant d'engager une longue coopération internationale, l'analyste exploite les traces du service déjà présentes sur le poste saisi : elles sont souvent suffisantes et immédiatement recevables.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Le nuage** : donnée répartie, chez un tiers, souvent à l'étranger.
- **Côté client**, le poste garde souvent des traces du service.
- **Côté service**, on obtient dans les formes (réquisition, Budapest).
- **Un jeton trouvé** n'autorise pas l'accès au service.
- **On exploite d'abord les traces locales**, recevables.

● Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : expliquer les défis du nuage ; distinguer traces client et service ; obtenir une preuve dans les formes ; exploiter une trace locale ; respecter le droit.

✍ Exercice 15.1. Défi ★☆☆

Pourquoi ne peut-on pas imager une donnée dans le nuage comme un disque ?

✍ Exercice 15.2. Deux côtés ★☆☆

Quelles traces trouve-t-on côté client ? Côté service ?

✍ Exercice 15.3. Jeton ★☆☆

Un jeton trouvé autorise-t-il à se connecter au service ?

✍ Exercice 15.4. Dans les formes ★★☆

Par quelles voies obtient-on une preuve auprès d'un hébergeur étranger ?

✍ Exercice 15.5. TSANAGA ★★☆

Quelle trace locale établit le téléversement, sans attendre l'hébergeur ?

✍ Exercice 15.6. Budapest ★★☆

Quel rôle joue la Convention de Budapest ici ?

✍ Exercice 15.7. Synchronisation ★★☆

Pourquoi un dossier de synchronisation est-il précieux ?

✍ Exercice 15.8. Priorité ★★☆

Pourquoi exploiter d'abord les traces locales ?

✍ Exercice 15.9. Demande ★★★

Rédigez la demande de preuve adressée au service d'hébergement.

✍ Exercice 15.10. Bilan domaines ★★★

Récapitulez ce que chaque domaine (disque, mémoire, réseau, mobile, nuage) a apporté à TSANAGA.

● Note

Pour aller plus loin.

➢ ISO/IEC 27037 [5], 27042 [6] ; Budapest [4].

● Note

Transition. Un suspect averti efface ses traces : la Partie V traite des défis, à commencer par l'anti-forensique (Chapitre 16).

partie V

Les Défis de l'Enquête

© MaletYon

16

L'ANTI-FORENSIQUE ET LE CHIFFREMENT

> « Effacer une trace en laisse souvent une autre :
> celle de l'effacement. »
>
> Principe du cours

Niveau : *Expert* • Partie IV.

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Reconnaître les techniques d'anti-forensique.
- ➢ Comprendre l'effacement sécurisé et ses limites.
- ➢ Traiter le chiffrement dans une enquête.
- ➢ Repérer les traces d'une dissimulation.
- ➢ Rester honnête sur ce que l'on ne peut établir (NEK).

Question directrice : si M. NDONGO a effacé et chiffré ses traces, l'enquête est-elle bloquée ?

Un suspect averti efface, chiffre, dissimule. Ces techniques compliquent l'enquête mais laissent elles-mêmes des traces. Ce chapitre apprend à les reconnaître et à dire honnêtement ce qui reste hors d'atteinte.

Plan du chapitre.

1. Les techniques d'anti-forensique (section 16.1).
2. L'effacement sécurisé (section 16.2).
3. Le chiffrement (section 16.3).
4. L'honnêteté du NEK (section 16.4).

© MaletYon

16.1 Les Techniques d'Anti-Forensique

Technique	Trace qu'elle laisse souvent
Effacement sécurisé	Absence anormale, outil installé, date d'exécution
Chiffrement	Conteneur, extension, outil, clé en mémoire
Modification d'horodatage	Incohérences entre artefacts
Dissimulation (renommage)	Signature qui trahit le vrai type
Effacement des journaux	Événement de nettoyage, trou dans la suite

Tableau 16.1. Techniques d'anti-forensique et leurs traces

16.2 L'Effacement Sécurisé

L'**effacement sécurisé** réécrit l'espace pour empêcher la récupération. Mais il laisse des indices : l'outil utilisé, sa date d'exécution, l'absence anormale de données là où il devrait y en avoir. Un effacement ciblé, juste avant une saisie, est en soi un élément.

16.3 Le Chiffrement

★ Attention

Violation typique. Tenter de « casser » un chiffrement fort par force brute, sans espoir réaliste.

Règle : contre un chiffrement fort, on cherche la clé ailleurs (mémoire capturée à chaud, mot de passe noté, phrase de passe faible), pas la force brute. Dans TSANAGA, la clé était en mémoire (Chapitre 12).

16.4 L'Honnêteté du NEK

Scénario Opérationnel · Opération TSANAGA. Ce qui reste hors d'atteinte

Constatation. Un second conteneur chiffré, non monté à la saisie, reste inaccessible : aucune clé trouvée, chiffrement fort.

Analyse (confiance élevée sur l'impossibilité). On ne peut établir le contenu de ce conteneur : c'est un NEK, à déclarer tel quel. On ne suppose pas son contenu ; on rapporte qu'il existe et reste chiffré. L'honnêteté sur les limites renforce la crédibilité du reste.

Γ_{CRO} Analyse CRO · Confidentialité · Fiabilité · Opposabilité

Déclarer l'inaccessible. Prétendre connaître le contenu d'un conteneur non ouvert dégraderait la $\mathcal{C}$: 0 $\mathcal{F}$: - $\mathcal{O}$: - : affirmation non fiable, non opposable. Le NEK

préserve la valeur de l'ensemble du rapport.

Application Expert judiciaire

Dire ce qu'on ne sait pas. L'expert qui déclare honnêtement un NEK (« ce conteneur reste chiffré, son contenu est indéterminé ») est plus crédible que celui qui comble les vides par des suppositions. La limite assumée est une force.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **L'anti-forensique** laisse souvent la trace de l'effacement.
- **L'effacement sécurisé** réécrit, mais laisse des indices.
- **Contre le chiffrement fort**, on cherche la clé ailleurs.
- **Ce qui reste inaccessible** est un NEK, à déclarer.
- **L'honnêteté sur les limites** renforce la crédibilité.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : reconnaître les techniques d'anti-forensique ; expliquer l'effacement sécurisé ; traiter le chiffrement ; déclarer un NEK ; défendre l'honnêteté des limites.

Exercice 16.1. Techniques ★☆☆

Citez trois techniques d'anti-forensique.

Exercice 16.2. Effacement ★☆☆

Quelles traces laisse un effacement sécurisé ?

Exercice 16.3. Chiffrement ★☆☆

Contre un chiffrement fort, où cherche-t-on la clé ?

Exercice 16.4. L'effacement comme indice ★★☆

Pourquoi un effacement juste avant une saisie est-il un élément ?

Exercice 16.5. NEK ★★☆

Que faire du second conteneur chiffré inaccessible ?

✍ Exercice 16.6. Force brute ★★☆

Pourquoi la force brute contre un chiffrement fort est-elle vaine ?

✍ Exercice 16.7. CRO ★★☆

Pourquoi supposer le contenu d'un conteneur dégrade-t-il la preuve ?

✍ Exercice 16.8. Honnêteté ★★☆

En quoi déclarer un NEK renforce-t-il la crédibilité ?

✍ Exercice 16.9. Détecter ★★★

Comment détecter une modification d'horodatage dans TSANAGA ?

✍ Exercice 16.10. Note de limites ★★★

Rédigez la section « limites de l'expertise » du rapport TSANAGA.

● Note

Pour aller plus loin.

➢ ISO/IEC 27042 [6] ; NIST SP 800-86 [8].

● Note

Transition. Il faut maintenant assembler les domaines en une histoire : le Chapitre 17 traite de la corrélation et de la reconstitution chronologique.

17

CORRÉLATION ET RECONSTITUTION CHRONOLOGIQUE

« Une preuve isolée se discute ;
un faisceau convergent s'impose. »

Principe du cours

Niveau : *Expert* • Toute la Partie IV ; Chapitre 16.

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Construire une chronologie à partir de plusieurs domaines.
- ➢ Recaler les horloges et traiter les incohérences.
- ➢ Faire converger les indices en un faisceau.
- ➢ Distinguer le certain, le probable, l'indéterminé.
- ➢ Préparer la démonstration pour le rapport.

Question directrice : que s'est-il exactement passé, et avec quelle certitude ?

Disque, mémoire, réseau, mobile, nuage ont chacun livré des éléments. Les assembler en une chronologie cohérente, en pesant la certitude de chacun, est le cœur de la reconstitution. Ce chapitre l'enseigne.

Plan du chapitre.

1. Construire la chronologie (section 17.1).
2. Recaler et traiter les incohérences (section 17.2).
3. Le faisceau convergent (section 17.3).
4. Certain, probable, indéterminé (section 17.4).

© *MaletYon*

17.1 Construire la Chronologie

Chaîne de custody

Construire une chronologie multi-domaines

1. Rassembler les événements datés de tous les domaines.
2. Recaler les horloges (écarts connus).
3. Ordonner et repérer les enchaînements.
4. Noter la source et la certitude de chaque événement.
5. Dater chaque étape de l'affaire.

17.2 Recaler et Traiter les Incohérences

Les horloges diffèrent (fuseau, dérive, modification volontaire). On les recale sur une référence, on documente les écarts, et l'on traite les incohérences : une date impossible (un fichier modifié après son effacement) signale souvent une manipulation (Chapitre 16).

17.3 Le Faisceau Convergent

Scénario Opérationnel · Opération TSANAGA. Le faisceau

Constatation. La chronologie assemble : 3 janvier, ouverture et copie de `clients.xlsx` vers un amovible (disque) ; 5 janvier, téléversement vers un service d'hébergement (réseau, trace de synchronisation) ; janvier, messages de négociation (mobile) ; à la saisie, le fichier dans un conteneur chiffré ouvert (mémoire).

Analyse (confiance élevée). Quatre domaines convergent sur la même histoire : copie, envoi, négociation, détention. Aucun indice isolé ne suffirait ; ensemble, ils forment un faisceau solide. Un second conteneur reste NEK.

17.4 Certain, Probable, Indéterminé

Γ_{CRO} Analyse CRO · Confidentialité · Fiabilité · Opposabilité

Peser chaque élément. La reconstitution distingue le *certain* (établi par plusieurs sources), le *probable* (une source, à corroborer) et l'*indéterminé* (NEK). Attribuer la bonne certitude à chaque affirmation sert la $\mathcal{C}$: 0 $\mathcal{F}$: + $\mathcal{O}$: + : un rapport qui surévalue sa certitude perd en opposabilité.

Application Analyste forensique et expert judiciaire

Assembler sans forcer. L'expert fait converger les domaines, mais ne force pas le faisceau : il laisse les NEK comme tels. Un faisceau honnête, qui assume ses zones d'ombre, convainc davantage qu'une démonstration trop lisse.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- ➢ **La chronologie** assemble les événements datés des domaines.
- ➢ **On recale les horloges** et on traite les incohérences.
- ➢ **Le faisceau convergent** fait la force de la preuve.
- ➢ **On pèse** certain, probable, indéterminé.
- ➢ **On n'efface pas les NEK** pour lisser la démonstration.

● Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : construire une chronologie multi-domaines ; recaler les horloges ; bâtir un faisceau ; peser la certitude ; préserver les NEK.

✍ **Exercice 17.1. Chronologie** ★☆☆

Quelles étapes pour construire une chronologie multi-domaines ?

✍ **Exercice 17.2. Recaler** ★☆☆

Pourquoi recaler les horloges ?

✍ **Exercice 17.3. Faisceau** ★☆☆

Pourquoi un indice isolé est-il plus fragile qu'un faisceau ?

✍ **Exercice 17.4. Incohérence** ★★☆

Que signale un fichier « modifié après son effacement » ?

✍ **Exercice 17.5. TSANAGA** ★★☆

Dressez le faisceau convergent de l'affaire, domaine par domaine.

✍ **Exercice 17.6. Certitude** ★★☆

Classez en certain, probable, indéterminé trois éléments de l'affaire.

✍ **Exercice 17.7. Surévaluer** ★★☆

Pourquoi surévaluer sa certitude nuit-il au rapport ?

✍ Exercice 17.8. NEK ★★☆

Pourquoi ne pas effacer les NEK de la reconstitution ?

✍ Exercice 17.9. Chronologie complète ★★★

Rédigez la chronologie complète et datée de l'opération TSANAGA.

✍ Exercice 17.10. Carte de certitude ★★★

Construisez la carte « élément / source / certitude » de l'affaire.

Note

Pour aller plus loin.

➢ ISO/IEC 27042 [6] ; NIST SP 800-86 [8].

Note

Transition. Le faisceau établi, il faut le restituer : la Partie VI s'ouvre sur le rapport forensique (Chapitre 18).

partie VI

Restituer l'Enquête

© *MaletYon*

18

LE RAPPORT FORENSIQUE

« Le rapport est la seule partie de l'enquête que le juge verra. »

Principe du cours

Niveau : *Intermédiaire* • Toute l'enquête ; Chapitre 17.

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Structurer un rapport forensique clair et complet.
- ➢ Séparer méthode, constatation et interprétation.
- ➢ Écrire pour un lecteur non technique sans perdre la rigueur.
- ➢ Documenter la reproductibilité.
- ➢ Assumer les limites et les NEK.

Question directrice : comment transformer des mois d'enquête en un document que le juge comprendra et pourra opposer ?

L'enquête ne vaut que par son rapport. Il doit être compris par un magistrat non technicien, et résister à la contestation d'un expert adverse. Ce chapitre le construit.

Plan du chapitre.

1. La structure (section 18.1).
2. Méthode, fait, interprétation (section 18.2).
3. Écrire pour être compris (section 18.3).
4. Reproductibilité et limites (section 18.4).

© MaletYon

18.1 La Structure

Partie	Contenu
Synthèse	Ce qui est établi, en termes simples, pour le magistrat
Cadre et mission	Réquisition, périmètre, pièces, dates
Méthode	Normes suivies, outils, actes, condensats
Constatations	Les faits établis, par domaine
Interprétation	Analyse, niveaux de confiance, hypothèses
Limites et NEK	Ce qui n'a pu être établi
Annexes	Chaîne de possession, condensats, journaux

Tableau 18.1. Structure d'un rapport forensique

18.2 Méthode, Fait, Interprétation

★ Attention

Violation typique. Mêler le fait et l'opinion (« le fichier a été copié, donc NDONGO est un voleur »).

Règle : on sépare nettement la *méthode* (comment on a procédé), la *constatation* (le fait établi) et l'*interprétation* (ce qu'on en déduit, avec un niveau de confiance). Le juge doit pouvoir distinguer les trois d'un coup d'œil.

18.3 Écrire pour être Compris

Le rapport s'adresse d'abord à un non-technicien. On explique les termes, on illustre, on va du simple au détaillé : une synthèse accessible en tête, le détail technique ensuite, les preuves en annexe. La clarté n'est pas l'ennemie de la rigueur : elle la sert.

18.4 Reproductibilité et Limites

Scénario Opérationnel · Opération TSANAGA. Le rapport remis

Constatation. Le rapport de M. BIKORO établit la copie (disque), l'envoi (réseau et nuage), la négociation (mobile), et déclare le second conteneur comme NEK. Chaque constat cite sa méthode et son condensat ; la chaîne de possession est en annexe.

Analyse (confiance élevée). Un expert adverse pourrait reproduire l'analyse et obtenir le même résultat : c'est la marque d'un rapport opposable. Les limites assumées (le second conteneur) renforcent sa crédibilité.

Application Expert judiciaire

Écrire pour le contradictoire. L'expert rédige en imaginant un contradicteur : chaque affirmation doit pouvoir être vérifiée, chaque méthode reproduite. Un rapport qui anticipe la contestation la désamorce.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Le rapport** est la seule partie que le juge verra.
- **On sépare** méthode, constatation, interprétation.
- **On écrit** pour un non-technicien, sans perdre la rigueur.
- **On documente** la reproductibilité.
- **On assume** les limites et les NEK.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : structurer un rapport ; séparer méthode, fait, interprétation ; écrire clair ; documenter la reproductibilité ; assumer les limites.

Exercice 18.1. Structure ★☆☆

Citez les parties d'un rapport forensique.

Exercice 18.2. Trois registres ★☆☆

Distinguez méthode, constatation, interprétation.

Exercice 18.3. Lecteur ★☆☆

À qui s'adresse d'abord le rapport ?

Exercice 18.4. Mêler ★★☆

Pourquoi ne pas mêler le fait et l'opinion ?

Exercice 18.5. Reproductible ★★☆

Comment rendre un rapport reproductible ?

Exercice 18.6. NEK ★★☆

Pourquoi déclarer le second conteneur comme NEK dans le rapport ?

✍ Exercice 18.7. Synthèse ★★☆

Rédigez la synthèse (pour le magistrat) de l'affaire TSANAGA.

✍ Exercice 18.8. Contradictoire ★★☆

Comment écrire en anticipant la contestation ?

✍ Exercice 18.9. Rapport complet ★★★

Rédigez le plan détaillé du rapport TSANAGA, partie par partie.

✍ Exercice 18.10. Constatation ★★★

Rédigez une constatation complète (copie du fichier), méthode et condensat inclus.

● Note

Pour aller plus loin.

➢ ISO/IEC 27042 [6] ; ACPO [1].

● Note

Transition. Le rapport se défend à l'oral : le Chapitre 19 traite de la présentation devant un tribunal.

19

LA PRÉSENTATION DEVANT UN TRIBUNAL

« Devant le juge, l'expert ne plaide pas : il explique. »

Principe du cours

Niveau : *Intermédiaire à expert* • Chapitre 18.

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Préparer une présentation orale claire.
- ➢ Expliquer une preuve technique à un public non technicien.
- ➢ Répondre aux questions sans sortir de son rôle.
- ➢ Tenir face à la contradiction.
- ➢ Rester dans les limites de l'expertise.

Question directrice : comment faire comprendre au tribunal ce que montrent les preuves, sans les trahir ?

Le rapport est écrit ; il faut maintenant l'exposer à l'audience, répondre aux questions, tenir face à un expert adverse. Ce chapitre prépare cette restitution orale.

Plan du chapitre.

1. Préparer la présentation (section 19.1).
2. Expliquer sans trahir (section 19.2).
3. Répondre et tenir (section 19.3).
4. Rester dans son rôle (section 19.4).

© MaletYon

19.1 Préparer la Présentation

Chaîne de custody

Préparer une présentation au tribunal

1. Résumer les faits établis en quelques phrases simples.
2. Préparer une explication imagée de chaque notion technique.
3. Anticiper les questions et les objections.
4. Préparer les annexes (chaîne de possession, condensats).
5. Distinguer, à l'oral aussi, le certain, le probable, le NEK.

19.2 Expliquer sans Trahir

Expliquer un condensat, une image bit à bit ou une chaîne de possession à un magistrat demande des images justes, sans simplification trompeuse. On dit « une empreinte qui change entièrement si un seul caractère change », non « un code infaillible ». La pédagogie ne doit jamais déformer le fait.

19.3 Répondre et Tenir

Scénario Opérationnel · Opération TSANAGA. La question de la défense

Constatation. À l'audience, l'avocat de la défense demande : « Comment être sûr que le disque analysé est bien celui de mon client ? »

Analyse (confiance élevée). M. BIKORO répond par la chaîne de possession et le condensat : le disque scellé, la fiche de scellé, l'empreinte identique à l'acquisition et à l'audience. La réponse est factuelle, vérifiable, calme. Il reconnaît aussi, sans détour, la fragilité de la clé USB et le NEK du second conteneur.

19.4 Rester dans son Rôle

★ Attention

Violation typique. Conclure à la culpabilité du prévenu.

Règle : l'expert établit des faits techniques et leur portée ; il ne qualifie pas l'infraction ni la culpabilité, qui relèvent du juge. Sortir de ce rôle décrédibilise l'expertise.

Application Expert judiciaire

Calme, clair, dans son rôle. À la barre, l'expert reste factuel, ne se laisse pas entraîner dans le débat juridique, reconnaît les limites, et renvoie toujours à ses

pièces. La sérénité et l'honnêteté sont ses meilleures défenses.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- ➢ **On prépare** une synthèse simple et des explications imagées.
- ➢ **On explique sans trahir** le fait.
- ➢ **On répond** par les pièces (chaîne, condensat), calmement.
- ➢ **On reconnaît** les limites et les NEK.
- ➢ **L'expert ne conclut pas** à la culpabilité.

● Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : préparer une présentation ; expliquer une notion technique ; répondre par les pièces ; tenir face à la contradiction ; rester dans mon rôle.

✍ Exercice 19.1. Préparer ★☆☆

Citez trois éléments à préparer avant une audience.

✍ Exercice 19.2. Expliquer ★☆☆

Comment expliquer un condensat à un magistrat ?

✍ Exercice 19.3. Le rôle ★☆☆

L'expert peut-il conclure à la culpabilité ?

✍ Exercice 19.4. La question ★★☆

Répondez à « comment être sûr que c'est bien le disque de mon client ? ».

✍ Exercice 19.5. Simplifier ★★☆

Pourquoi une simplification trompeuse est-elle dangereuse ?

✍ Exercice 19.6. Limites ★★☆

Pourquoi reconnaître à l'oral la fragilité de la clé USB ?

✍ Exercice 19.7. Contradiction ★★☆

Comment tenir face à un expert adverse ?

✍ Exercice 19.8. Sérénité ★★☆

Pourquoi le calme est-il une force à la barre ?

✍ Exercice 19.9. Script ★★★

Préparez le déroulé de la présentation orale de TSANAGA.

✍ Exercice 19.10. Objections ★★★

Listez cinq objections probables et vos réponses factuelles.

● Note

Pour aller plus loin.

➢ ACPO [1] ; ISO/IEC 27042 [6].

● Note

Transition. Reste à progresser : le Chapitre 20 clôt le cours sur la mesure de la qualité de l'enquête.

20

MESURER ET PROGRESSER

> « La qualité d'une enquête se mesure aussi
> à l'honnêteté de ses incertitudes. »
>
> Principe du cours

Niveau : *Avancé* • L'ensemble du cours ; notions d'auditologie.

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Définir la qualité d'une enquête forensique.
- ➢ Choisir des indicateurs honnêtes.
- ➢ Appliquer le verdict OUI, NON, NEK.
- ➢ Conduire une revue par les pairs.
- ➢ Ouvrir sur la recherche.

Question directrice : l'enquête TSANAGA était-elle « bonne » ?

Une enquête se juge non à sa conclusion, mais à sa méthode, sa traçabilité et l'honnêteté de ses limites. Ce chapitre clôt le cours sur la mesure de la qualité.

Plan du chapitre.

1. La qualité d'une enquête (section 20.1).
2. Des indicateurs honnêtes (section 20.2).
3. Le verdict OUI / NON / NEK (section 20.3).
4. Revue par les pairs et recherche (section 20.4).

© *MaletYon*

20.1 La Qualité d'une Enquête

Définition

Qualité d'une enquête forensique : aptitude de l'enquête à produire des conclusions *fiables* et *opposables*, par une méthode tracée, reproductible, et une honnêteté assumée sur les limites. Une « bonne » conclusion issue d'une mauvaise méthode ne vaut rien.

20.2 Des Indicateurs Honnêtes

Indicateur	Ce qu'il dit
Traçabilité des actes	Chaque geste documenté et reproductible
Intégrité des pièces	Condensats vérifiés à chaque étape
Part des conclusions corroborées	Faits tenus par plusieurs sources
Clarté des limites	NEK déclarés, incertitudes assumées
Tenue en contradictoire	Pièces résistant à la contestation

Tableau 20.1. Indicateurs de qualité d'une enquête

★ Attention

Indicateur trompeur. « L'enquête a conclu à la culpabilité. »

Règle : la conclusion n'est pas un indicateur de qualité ; l'expert ne conclut d'ailleurs pas à la culpabilité. Ce qui se mesure, c'est la méthode et l'honnêteté, non le résultat judiciaire.

20.3 Le Verdict OUI / NON / NEK

Définition

Verdict à trois valeurs : pour chaque question d'enquête, la réponse est OUI (établi, avec preuve), NON (réfuté, avec preuve) ou NEK (indéterminé, faute de preuves). Le NEK n'affaiblit pas l'enquête : il en garantit l'honnêteté.

Verdict	Question (TSANAGA)	Fondement
OUI	Le fichier a-t-il été copié vers un amovible ?	Disque et artefacts
OUI	A-t-il été téléversé vers un service ?	Réseau et synchronisation
NEK	Que contient le second conteneur chiffré ?	Clé introuvable

Tableau 20.2. Le verdict OUI / NON / NEK appliqué [12]

20.4 Revue par les Pairs et Recherche

Scénario Opérationnel · Opération TSANAGA. La relecture

Constatation. Avant remise, le rapport est relu par un second expert du cabinet, qui vérifie méthode, condensats, et la juste attribution des certitudes.

Analyse (confiance élevée). La revue par les pairs détecte les conclusions trop assurées et les NEK oubliés. Elle est, pour l'enquête forensique, l'équivalent du contrôle qualité : elle améliore la fiabilité et l'opposabilité.

La recherche prolonge le cours : automatisation de l'analyse, forensique du nuage et du mobile en contexte africain, et application du cadre de l'auditologie à la réduction de l'incertitude dans l'enquête numérique.

Application Expert judiciaire et analyste forensique

Se faire relire. L'expert ne remet jamais un rapport sans relecture par un pair : un regard neuf voit les suppositions déguisées en faits. La qualité se construit à deux.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **La qualité** tient à la méthode et à l'honnêteté, non à la conclusion.
- **Des indicateurs** : traçabilité, intégrité, corroboration, limites.
- **OUI, NON, NEK** : le verdict honnête.
- **La revue par les pairs** est le contrôle qualité de l'enquête.
- **La recherche** prolonge la discipline.

● Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : définir la qualité d'une enquête ; choisir des indicateurs honnêtes ; appliquer OUI/NON/NEK ; conduire une revue par les pairs ; situer la recherche.

✍ Exercice 20.1. Qualité ★☆☆

À quoi tient la qualité d'une enquête forensique ?

✍ Exercice 20.2. Trois valeurs ★☆☆

Donnez le sens de OUI, NON et NEK.

✍ Exercice 20.3. Trompeur ★☆☆

Pourquoi « l'enquête a conclu à la culpabilité » n'est-il pas un indicateur de qualité ?

✍ Exercice 20.4. Classer ★★☆

Attribuez OUI, NON ou NEK aux trois questions de TSANAGA du tableau.

✍ Exercice 20.5. Pairs ★★☆

Que détecte une revue par les pairs ?

✍ Exercice 20.6. Méthode ou résultat ★★☆

Pourquoi mesure-t-on la méthode et non le résultat judiciaire ?

✍ Exercice 20.7. Indicateurs ★★☆

Choisissez trois indicateurs de qualité pour le cabinet NYONG SÉCURITÉ.

✍ Exercice 20.8. NEK ★★☆

Pourquoi le NEK garantit-il l'honnêteté de l'enquête ?

✍ Exercice 20.9. Grille de qualité ★★★

Construisez une grille d'évaluation de la qualité d'une enquête forensique.

✍ Exercice 20.10. Question de recherche ★★★

Formulez une question de recherche sur la forensique du mobile en contexte africain.

Note

Pour aller plus loin.

➢ ISO/IEC 27043 [7] ; cadre de l'auditologie [12].

Note

Fin du cours. De la scène saisie au verdict mesuré, FORN aura montré qu'une enquête numérique établit *et* prouve : acquérir sans altérer, analyser chaque domaine, reconstituer un faisceau, et restituer avec rigueur, sans jamais confondre ce que l'on constate et ce que l'on en déduit.

A

GLOSSAIRE

Ce glossaire reprend les notions définies dans les chapitres. Le renvoi indique le chapitre où la notion est présentée.

Acquisition à chaud Capture de données sur un système en fonctionnement, avant son extinction (Ch. 9).

Bloqueur en écriture Dispositif matériel ou logiciel qui autorise la lecture d'un support mais interdit toute modification (Ch. 7).

Chaîne de possession Continuité documentée de la détention d'une pièce, de la saisie à la présentation (Ch. 5).

Condensat Empreinte de longueur fixe produite par une fonction de hachage, qui prouve l'intégrité (Ch. 8).

Effacement sécurisé Réécriture de l'espace pour empêcher la récupération, laissant néanmoins des indices (Ch. 16).

Fonction de hachage Fonction transformant une donnée en un condensat, sensible au moindre bit (MD5, SHA-256) (Ch. 8).

Forensique numérique Investigation numérique à vocation probatoire, soumise à la rigueur de la preuve (Ch. 1).

Image forensique Copie bit à bit d'un support, reproduisant fichiers, espace non alloué et métadonnées (Ch. 8).

Impartialité Disposition à suivre les preuves où elles mènent, sans favoriser une thèse (Ch. 3).

Investigation numérique Démarche générale de collecte, d'analyse et d'interprétation d'éléments numériques (Ch. 1).

Métadonnées Données portées par un fichier (dates, nom, propriétaire), utiles pour dater une action (Ch. 10).

Neutralité Absence d'intérêt personnel de l'enquêteur dans l'issue (Ch. 3).

Récupération par signatures Reconstitution de fichiers par leurs motifs de début et de fin, sans l'index (Ch. 11).

Recevabilité Aptitude d'une preuve à être admise par la justice, selon la manière dont elle a été obtenue et préservée (Ch. 6).

Signature (de fichier) Octets de début d'un fichier qui trahissent son type, indépendamment de l'extension (Ch. 11).

Système de fichiers Organisation des données d'une partition (FAT, NTFS, EXT) (Ch. 10).

Trilemme CRO Confidentialité, Fiabilité, Opposabilité : les trois dimensions de toute trace et de tout acte d'enquête (Ch. 0).

Verdict à trois valeurs OUI (établi), NON (réfuté), NEK (indéterminé) (Ch. 20).

B

RÉFÉRENTIEL DES OUTILS

Les outils cités sont des exemples. Le cours insiste sur la méthode : l'outil sert l'enquête, il ne la remplace pas. Tout usage se fait dans un cadre autorisé, sur des copies.

Catégorie d'outil	Usage	Chapitre, lab
Bloqueur en écriture	Lire un support sans l'altérer	Ch. 7
Duplication et hachage	Image bit à bit, condensat (SHA-256)	Ch. 8, FORN-LAB-02
Examen de disque	Systèmes de fichiers, artefacts	Ch. 10, FORN-LAB-03
Récupération par signatures	Fichiers supprimés, fragments	Ch. 11, FORN-LAB-04
Analyse mémoire	Processus, connexions, secrets	Ch. 12, FORN-LAB-05
Analyse de flux	Journaux de flux exportés	Ch. 13, FORN-LAB-06
Extraction mobile	Messages, applications, géolocalisation	Ch. 14, FORN-LAB-07
Tableur	Chronologie, faisceau, qualité	Ch. 17, FORN-LAB-09

★ Attention

Rappel. Aucun outil ne s'applique à un support réel sans titre. L'analyse se fait sur des copies vérifiées par condensat, dans le périmètre de la réquisition.

© *MaletYon*

C

MODÈLES ET PROCÉDURES

Fiche de scellé

Rubrique	Contenu
Numéro de scellé	Identifiant unique
Pièce	Description, photographie
Saisie	Date, lieu, agent
Empreinte	Condensat à la réception
Transferts	De qui à qui, quand, pourquoi

Fiche d'acquisition (image)

Rubrique	Contenu
Support	Référence, type
Méthode	Bloqueur, outil, image bit à bit
Empreintes	Condensat original et copie
Opérateur	Qui, quand

Fiche de constat

Rubrique	Contenu
Constatation	Le fait établi
Méthode	Comment il a été établi, norme suivie
Preuve	Artefact, condensat, source
Interprétation	Analyse, niveau de confiance

Plan du rapport forensique

1. Synthèse pour le magistrat.
2. Cadre et mission (réquisition, périmètre).
3. Méthode (normes, outils, actes, condensats).
4. Constatations, par domaine.

© *MaletYon*

5. Interprétation et niveaux de confiance.
6. Limites et NEK.
7. Annexes (chaîne de possession, condensats, journaux).

D

TEXTES JURIDIQUES ET NORMATIFS

Seuls les éléments vérifiés dans le texte officiel sont cités dans les chapitres. Ce tableau indique où les trouver.

Droit camerounais et africain

Texte	Objet	Chapitre
Loi n° 2010/012 du 21 déc. 2010	Cybersécurité, cybercriminalité, preuve	4
Loi n° 2024/017 du 23 déc. 2024	Protection des données personnelles	4
Convention de Malabo (UA, 2014)	Cybersécurité et données, Afrique	4
Convention de Budapest (2001)	Preuve électronique, coopération	4

Normes et guides internationaux

Référence	Objet	Chapitre
ISO/IEC 27037	Acquisition et préservation	7
ISO/IEC 27042	Analyse et interprétation	10
ISO/IEC 27043	Principes de l'investigation	2
NIST SP 800-86	Forensique et réponse	8
NIST SP 800-101 Rev. 1	Forensique mobile	14
RFC 3227	Collecte et archivage des preuves	9
ACPO Good Practice Guide	Bonnes pratiques de la preuve numérique	6

© *MaletYon*

E

BIBLIOGRAPHIE COMMENTÉE

Pour chaque partie, quelques lectures. Les références complètes figurent dans la bibliographie du livre.

Partie I · Fondements

- E. Locard [9] : « tout contact laisse une trace ».
- ISO/IEC 27043 [7] : les principes de l'investigation.
- ACPO [1] : les bonnes pratiques de la preuve.

Partie II · Cadre juridique et recevabilité

- Lois 2010/012 [10] et 2024/017 [11].
- Malabo [14] ; Budapest [4].
- ISO/IEC 27037 [5] : la préservation.

Partie III · Acquisition

- NIST SP 800-86 [8] ; RFC 3227 [3].
- ISO/IEC 27037 [5] : l'acquisition.

Partie IV · Analyse par domaine

- ISO/IEC 27042 [6] : l'analyse.
- NIST SP 800-101r1 [2] : la forensique mobile.
- MITRE ATT&CK [13] : les techniques.

Parties V et VI · Défis et restitution

- ISO/IEC 27042 [6] ; ACPO [1].
- T. E. Minka Mi Nguidjoï [12] : le verdict à trois valeurs.

© *MaletYon*

F

CONTACTS ET RESSOURCES

Les adresses sont celles des sites institutionnels à la date de rédaction ; à vérifier.

Organisation	Rôle	Site
ANTIC	Sécurité électronique, CERT national (Cameroun)	`www.antic.cm`
Union africaine	Convention de Malabo	`au.int`
Conseil de l'Europe	Convention de Budapest	`coe.int`
ISO	Normes ISO et ISO/IEC	`www.iso.org`
NIST	Publications SP 800	`www.nist.gov`
MITRE	ATT&CK	`attack.mitre.org`

● Note

La plateforme du cours. Les fiches d'auto-évaluation et les dix labs de NDAP SUKULU pour ce cours sont accessibles par le code `LPI342`.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] Association of Chief Police Officers, *ACPO Good Practice Guide for Digital Evidence*, ACPO, Royaume-Uni, 2012.

[2] R. Ayers, S. Brothers et W. Jansen, « Guidelines on Mobile Device Forensics, » National Institute of Standards et Technology, NIST Special Publication 800-101 Rev. 1, 2014.

[3] D. Brezinski et T. Killalea, « Guidelines for Evidence Collection and Archiving, » Internet Engineering Task Force, RFC 3227, 2002.

[4] Conseil de l'Europe, *Convention sur la cybercriminalité (Convention de Budapest, STE n° 185)*, Conseil de l'Europe, Budapest, 2001.

[5] ISO/IEC, *ISO/IEC 27037:2012 · Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence*, International Organization for Standardization, Genève, 2012.

[6] ISO/IEC, *ISO/IEC 27042:2015 · Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence*, International Organization for Standardization, Genève, 2015.

[7] ISO/IEC, *ISO/IEC 27043:2015 · Incident investigation principles and processes*, International Organization for Standardization, Genève, 2015.

[8] K. Kent, S. Chevalier, T. Grance et H. Dang, « Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response, » National Institute of Standards et Technology, NIST Special Publication 800-86, 2006.

[9] E. Locard, *L'enquête criminelle et les méthodes scientifiques*. Paris : Ernest Flammarion, 1920.

[10] *Loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun*, 21 déc. 2010.

[11] *Loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024 régissant la protection des données à caractère personnel au Cameroun*, 23 déc. 2024.

[12] T. E. Minka Mi Nguidjoï. « Vers l'auditologie : un agenda de recherche en science du design pour une science appliquée de la réduction de l'incertitude dans l'audit des systèmes d'information. » Prépublication, licence CC BY-NC 4.0. HAL : hal-05701007. (22 juill. 2026), adresse : https://hal.science/hal-05701007.

[13] The MITRE Corporation, *MITRE ATT&CK : Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge*, https://attack.mitre.org/, Consulté en 2026, 2024.

[14] Union africaine, *Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel (Convention de Malabo)*, Union africaine, Malabo, 2014.

INDEX

Acquisition à chaud, 46

bloqueur en écriture, 39

canal de pilotage, 64
Chaîne de possession, 28
condensat, 42
Confidentialité, 4

Edmond Locard, 10
effacement sécurisé, 78
exfiltration, 64

Fiabilité, 4
Fonction de hachage, 42
Forensique numérique, 4
forensique numérique, 10

Image forensique, 42
Impartialité, 18
Investigation numérique, 10

métadonnées, 52

Neutralité, 18

Opposabilité, 4

partitions, 52

Qualité d'une enquête forensique, 96

Recevabilité, 32
Récupération par signatures, 56
récupérer, 56

signature, 56
système de fichiers, 52

Verdict à trois valeurs, 96

© *MaletYon*

À propos de ce cours

Quand un système d'information s'arrête, la question décisive n'est pas technique : elle porte sur qui avait décidé, et qui devait rendre compte. Ce cours apprend à y répondre avant la panne.

Il progresse en six parties, précédées d'un prologue : les fondements de la gouvernance des systèmes d'information, le référentiel COBIT 2019, le cadre normatif et juridique, ITIL 4 et les processus de gestion des services, les défis de l'agilité, du nuage et de l'intelligence artificielle, et enfin la recherche.

Chaque notion est ancrée à la fois dans les standards internationaux (ISO, ISACA, IIA, INTOSAI) et dans le droit camerounais et communautaire (CEMAC, OHADA). Le cours s'adresse aux étudiants du Master Professionnel en Management des Systèmes d'Information et aux professionnels qui exercent comme DSI, responsables GRC, auditeurs des SI, responsables des services informatiques ou RSSI.

MINKA MI NGUIDJOÏ Thierry Emmanuel

CISA · CISM · CGEIT · CRISC · CDPSE · ISO 27001 · ISO 22301 · ISO 9001

Chercheur au laboratoire d'Ingénierie Mathématiques et des Systèmes d'Information

Chercheur | Cryptologue | Auditeur Senior | Expert Judiciaire | GRC & Sécurité de l'Information